SYNAPTIX

INTEGRACIÓN · DATOS · DECISIONES

PROPUESTA

TÉCNICA

Puerto Deportivo Bahía Panitao

SUBDOCUMENTO 8

Introducción a los Riesgos

Synaptix Ingeniería de Software SpA

RUT 76.913.482-4 Licitación Nº TFEP-01/2026

Firma completa

Ignacio Silva
Representante legal de Synaptix

Versión 0.2 **Fecha** 8 de octubre de 2026
Clasificación Confidencial

Índice

8 Introducción a los Riesgos 4

8.1 Plan de riesgos . . . 4
8.1.1 Objetivo, alcance y enfoque de gestión . . . 4
8.1.2 Roles, responsabilidades y escalamiento . . . 7
8.1.3 Criterios de evaluación y aceptación de riesgos . . . 9
8.1.4 Registro y trazabilidad de los riesgos . . . 10
8.1.5 Consolidación de innovaciones y registro complementario . . . 11
8.1.6 Ciclo de revisión, seguimiento y comunicación . . . 12

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos . . . 12
8.2.1 RBS y prioridad de tratamiento . . . 12
8.2.2 Análisis de modos de falla . . . 13
8.2.3 Sensibilidad de plazo, esfuerzo y exposición . . . 14
8.2.4 Fundamento de valoración y dependencia entre riesgos . . . 15
8.2.5 Escenarios cuantificados y límites de recuperación . . . 20
8.2.6 Cobertura de identificación y dependencias excluidas . . . 21
8.2.7 Detalle reproducible de los modos de falla . . . 22
8.2.8 Contraste de ventanas y rutas con T-18 . . . 23
8.2.9 Escenarios técnicos, de datos y seguridad . . . 24
8.2.9.1 Conectividad, borde y dependencias comunes . . . 24
8.2.9.2 Capacidad, mensajes e integración . . . 26
8.2.9.3 Privacidad, conservación y prueba . . . 26
8.2.9.4 Amenazas y desarrollo seguro . . . 27
8.2.9.5 IA documental y amenazas propias de IN3 . . . 28
8.2.10 Riesgos operacionales, custodia y adopción . . . 29
8.2.10.1 Custodia marítima, asignación y avisos . . . 30
8.2.10.2 Escuela y registro en condiciones reales . . . 31
8.2.10.3 Faenas, combustible, ambiente y boyas . . . 31
8.2.10.4 Adopción y continuidad de compromisos . . . 33
8.2.11 Riesgos del desarrollo del proyecto . . . 34
8.2.12 Dependencias de adquisición, recinto e interfaces . . . 36
8.2.13 Ventanas, cancelaciones y evidencia antes de temporada . . . 37
8.2.14 Migración del legado y ausencia anterior al corte . . . 38
8.2.15 Riesgos de implantación y marcha blanca . . . 40
8.2.16 Continuidad: procesos y dependencias afectadas . . . 41
8.2.17 BCP: impacto de negocio y niveles de servicio . . . 41

8.2.18 Desconexión, falla local y captura alternativa 43
8.3 Plan de Acción a Riesgos 45
8.3.1 Selección de respuestas y costo-beneficio 45
8.3.2 Contingencia, gestión y reflejo en cronograma 45
8.3.3 Acciones, ejecutores y carga de preparación 46
8.3.4 Comparación costo-beneficio y selección 48
8.3.5 Reservas: dimensionamiento, activación y saldo 50
8.3.6 Respuesta técnica y plazos de seguridad 51
8.3.7 Control de adopción y respuesta operacional 52
8.3.8 Respuesta del desarrollo y de la transición 53
8.3.9 Decisión, fases y eficacia del tratamiento 54
8.3.10 Secuencia común y contingencias específicas 55
8.3.11 Comparaciones técnicas reproducibles 56
8.3.12 Cuentas de reserva y selección de gestión 57
8.3.13 Gobierno de activación y recuperación 57
8.3.14 DRP: conmutación regional, retorno y custodia 58
8.3.15 Respaldo, restauración y conservación 59
8.3.16 Pruebas, ventanas y criterio de recuperación 60
8.3.17 Cobertura de servicios, medición y límites BCP 61
8.3.18 Mostrador sin enlace y doble falla local 62
8.3.19 Registro manual, contacto y retorno al proceso 63
8.3.20 Puertas DR, respaldo y calendario de pruebas 64
8.3.21 Eficacia, residual y cierre 65
8.3.22 Trazabilidad de los controles y condiciones de aceptación 66

Referencias 67

Declaración de uso de IA 68

CAPÍTULO 8

Introducción a los Riesgos

Synaptix gestionará los riesgos de implementación, marchas blancas y Operación del Puerto Deportivo Bahía Panitao, con horizonte de 56 meses. El plan protege personas, integridad de datos, continuidad, plazos y obligaciones de la oferta. Integra requisitos de SD3/T-12, decisiones de SD4/SD5, métodos de SD6, paquetes y reservas de SD7, controles de calidad y recepción de SD9 e innovaciones de SD13. El archivo independiente `SYNAPTIX-Formulario-T-16.pdf` desarrolla los dieciséis riesgos generales y dieciocho de innovaciones, sus respuestas y trazabilidad; los registros de ejecución se producirán durante el contrato. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-7, apartado 10, p. 59, T-16, p. 63; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.04, p. 33)

8.1 Plan de riesgos

El procedimiento `RIESGO-8` fija cómo identificar, evaluar, tratar, comunicar y revisar los eventos que pueden impedir los resultados comprometidos. Su aplicación no permite aceptar como riesgo una excepción a un requisito obligatorio.

8.1.1 Objetivo, alcance y enfoque de gestión

El plan aplica ISO 31000:2018 mediante contexto y criterios explícitos, identificación por causa–evento–consecuencia, análisis, evaluación, tratamiento y seguimiento. La comunicación y el registro acompañan todo el ciclo. ISO 31000 aporta directrices; este plan concreta responsables, controles y productos de Synaptix y no declara una certificación obtenida. (International Organization for Standardization, 2018)

El contexto de evaluación es la custodia de embarcaciones ajenas, la presencia de menores en el agua, el expendio de combustible y la trazabilidad de residuos peligrosos, con personal estacional y un CLIENTE sin área TI. Estas condiciones orientan los criterios de daño y la asignación de responsabilidades; no son eventos inciertos. El rechazo a cámaras sobre menores constituye una restricción de diseño: el riesgo es incumplirla o que falle una alternativa permitida. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, caps. 1–3 y 19)

El horizonte cubre diseño y construcción E1 en meses 1–12, marcha blanca E1 en 13–15 y producción desde 16; construcción E2 en 13–18, marcha blanca E2 en 19–20 y producción desde 21; y los 36 meses de operación entre 21 y 56. La evaluación conserva los solapamientos y los hitos obligatorios. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 15 y 17, pp. 11–13)

Las perspectivas de solución, desarrollo e implantación de T-22 se registran separadamente de las categorías RBS. La perspectiva indica qué resultado se amenaza: funcionamiento de la solución; construcción y entrega del proyecto; o transición, adopción y puesta en producción. La RBS clasifica la causa en proyecto, técnica, organización, seguridad u operación. Por ejemplo, R-03 es técnico y afecta solución e implantación; R-05 pertenece a proyecto y afecta desarrollo; R-04 es organizacional y afecta implantación. Un riesgo puede afectar varias perspectivas sin duplicar su registro ni su reserva. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-22, p. 68)

La evaluación cualitativa aplica las escalas de esta sección y compara obligación, gravedad, exposición y dependencia. El análisis cuantitativo de 8.2 calcula sensibilidades de duración y esfuerzo a partir de escenarios explícitos; no convierte puntuaciones ordinales en probabilidades estadísticas. El tratamiento de 8.3 compara prevención, mitigación y contingencia por su capacidad, plazo y resultado comprobable. Un objetivo residual conserva la exposición inicial hasta verificar la eficacia.

La línea de referencia comprende el alcance SD3/T-12, el despliegue híbrido y autonomía de SD4, la autoridad y conciliación de datos de SD5, las puertas de SD6/SD9, la disponibilidad y ventanas de SD7/T-15/T-18 y las dependencias de IN1–IN5 en SD13. Si falla la autonomía se activa R-02 y quedan afectados los flujos críticos; si falla la autoridad de escritura, R-03 afecta integridad y reconexión; si faltan agenda o acta funcional, R-04 impide el corte; si no hay capacidad efectiva, R-05 bloquea la selección; si la medición o el piloto no llegan a la ventana, R-15 afecta evidencia de innovación. Las habilitaciones externas EXT de SD7 siguen siendo dependencias por comprobar, no compromisos ya recibidos. Las variantes, fuentes, permisos, volúmenes de migración y disponibilidad se reevaluarán ante cualquier cambio; la evaluación exige fuentes y evidencias vigentes.

Se distingue riesgo de problema, supuesto y restricción. Una cancelación futura por marejada es un riesgo de plazo; el aviso emitido activa una suspensión obligatoria y una incidencia de planificación. El congelamiento conocido es una restricción que se incorpora al calendario, no una probabilidad que pueda aceptarse. La participación de la Contraparte en la recepción continua es un supuesto que debe comprobarse; el acta futura sigue siendo una puerta de corte. Una deficiencia comprobada se gestiona como acción correctiva, conservando el riesgo de recurrencia.

La Figura 8.1 relaciona el tratamiento con la ejecución y aceptación.



Figura 8.1 — Ciclo RIESGO-8 y control de eficacia

Fuente: Elaboración de Synaptix a partir del enfoque ISO 31000:2018 y RT-19.04 de las Bases Técnicas Transversales, p. 33.

Proyecto registra la decisión y asigna capacidad antes de ejecutar una respuesta. El cierre exige evidencia de eficacia; cambiar una puntuación o emitir un acta de comité no demuestra que el control funcione. Una acción que modifique el compromiso contractual utiliza CC-6 de T-9 antes de ejecutarse.

La Tabla 8.1 individualiza las condiciones que se comprueban antes de evaluar o autorizar trabajo. Son decisiones y dependencias de la oferta; la validación prevista no se presenta como efectuada.

Tabla 8.1 — Línea de referencia y consecuencias de variación

Condición y fuente	Validación y responsable	Riesgo y alcance afectado
Despliegue híbrido, autonomía y recuperación; SD4.	Arquitectura y SRE contrastan diseño y ensayos antes de producción y ante cambio.	R-02/R-07/R-08: custodia, zarpes, escuela y servicio; bloquear aceptación si falta una puerta.
Autoridad, historia, volumen y conciliación; SD5 y DEC-02 de SD3.	Datos perfila el origen, conserva originales y comprueba retorno con Calidad antes del corte.	R-03/R-12: datos, saldos y expedientes; volumen o interpretación insuficientes obligan a recalcular y mantener convivencia.
Recursos, agendas y tamaño funcional; T-15 vigente.	Proyecto contrasta carga/capacidad por persona, período y frente antes de seleccionar trabajo; UCP es sólo antecedente.	R-05/R-13/R-14: construcción, cobertura y adopción; falta de capacidad exige nivelación y relevo antes de ejecutar.

Condición y fuente	Validación y responsable	Riesgo y alcance afectado
Delegaciones funcionales, agenda y suplencia; DEC-22, SD3 y CASO 16.1.	Contraparte confirma autoridad y disponibilidad en arranque y antes de recepción; Proyecto conserva el acuerdo.	R-04/R-12: decisiones, cierre del legado y aceptación; ausencia bloquea la actividad dependiente, sin aceptación tácita.
Provisión EXT y ventanas; SD7/T-14/T-18.	Proyecto y Arquitectura comprueban entrega, permisos e interfaces antes del consumidor; contrastan avisos y calendario.	R-01/R-06/R-11: montaje, pruebas e hitos; atraso exige propagación en la red y alternativa admisible.
Medición, pilotos y dependencias IN1–IN5; SD13.	Proyecto y titulares comprueban criterios y evidencia antes del piloto y de la campaña dependiente.	R-15 y complemento de innovaciones: serie, adopción y beneficio; insuficiencia impide declarar resultado o madurez alcanzados.

Fuente: Síntesis de Synaptix a partir de SD3, SD4, SD5, SD7/T-15/T-18 y SD13; Caso 07, numerales 16.1 y 17.1.

Cada variación conserva fuente, condición anterior, dato nuevo y efecto en riesgo, paquetes y puerta de aceptación. Proyecto abre la reevaluación del mismo ID y tramita control de cambios si corresponde; no usa un antecedente de esfuerzo ni una fecha ofrecida como línea base aprobada. Las designaciones y la capacidad se comprueban antes de usar la condición, sin ocultar su estado pendiente.

8.1.2 Roles, responsabilidades y escalamiento

Ignacio Silva, en Dirección de Proyecto, mantiene T-16, integra calendario y cuentas de costo, coordina decisiones y verifica reservas. Cada titular de riesgo responde por su tratamiento: Fernando Guerrero en Arquitectura, Bruno Toro en Seguridad, Davor Serey en Calidad y José Lara Arce en Operación/SRE. Fernando Guerrero coordina también Integración y Nicolás Torfan aporta evaluación y ejecución de datos y migración, conforme a la tabla de perfiles de T-15. La oferta asigna también a José Lara Arce la coordinación de Implantación desde el mes 8, alineada con T-15. Su función SRE comienza desde el mes 6. La dedicación, los ejecutores y los relevos se nivelan por período; la asignación conjunta no demuestra cobertura simultánea de esas tareas. Sus funciones compartidas consumen una sola capacidad por persona.

La Contraparte designa un referente y suplente por proceso; valida reglas y recepción sin asumir funciones de un área TI inexistente. El Comité de Proyecto revisa cada riesgo quincenalmente. El Comité Ejecutivo mensual resuelve exposición alta/crítica, aceptación residual competente y uso de reserva de gestión; el Comité de Arquitectura mensual revisa riesgos técnicos y deuda; el Comité de Operación mensual trata continuidad desde el mes 13. Las actas registran acuerdos, responsables y plazos dentro de los dos días hábiles siguientes a cada comité. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 71, pp. 37–38; Pontificia Universidad Católica de

Valparaíso, 2026b, RT-19.04/09, pp. 33–34; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 7, p. 26, numeral 13.3, pp. 29–30)

Ante peligro de personas, pérdida de integridad, incidente crítico o aviso de marejadas se activa de inmediato el procedimiento competente. La escala no retrasa esa acción. Seguridad y SRE conservan autoridades y notificaciones del incidente; Proyecto coordina recuperación de plazo y capacidad.

El propietario identifica y mantiene causa, exposición y respuesta; Proyecto coordina la evaluación con Arquitectura/Integración, Datos y Seguridad según el efecto; Calidad comprueba la evidencia de eficacia. Cada acción identifica ejecutor, competencia requerida, paquete, disponibilidad y fecha antes de autorizarse. El propietario puede ejecutarla si tiene competencia y agenda; coordinar el riesgo no le atribuye automáticamente todas las tareas técnicas. La asignación se contrasta con T-15, incluidos turnos, revisiones y ausencias, sin crear puestos adicionales no dimensionados.

La Contraparte Técnica coordina referentes funcionales de operaciones marítimas para amarras, custodia y zarpes; de escuela para presencia, autorizaciones y salud; de varadero para izaje, contratistas y residuos; de portería para ingreso y salida; y de administración para contratos, cobranza y cierre del legado. Son funciones del caso, no personal TI. El CLIENTE designará titular y suplente con autoridad funcional y agenda; los entrevistados no se consideran designados ni comprometidos por haber participado en el diagnóstico. Synaptix conserva administración técnica, accesos, respaldos y soporte. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 2.4, numeral 16.1, decisión 22, numeral 17.6)

Ante ausencia de un titular, Proyecto transfiere expediente, permisos y tareas a un suplente de competencia equivalente y disponibilidad verificada; si no existe esa cobertura, escala R-04/R-05/R-13 y bloquea la decisión o actividad dependiente. Las identidades y agendas de suplentes técnicos y funcionales deberán confirmarse en el registro de recursos; no se afirma que estén disponibles. Para el sistema de 2014, Datos coordina el responsable de migración y su técnico suplente previstos en SD5, y la Contraparte designa un suplente funcional para cierre y conciliación. La documentación y transferencia temprana de SD3 se enlazan a R-12/R-04; antes del corte se exige repetir el procedimiento sin depender de la única persona conocedora del origen. Si falta esa evidencia, se mantiene convivencia y se bloquea el corte; el detalle de contingencia se integra con 8.2/8.3.

SRE dirige la activación de recuperación técnica conforme al procedimiento autorizado y Seguridad la respuesta de su ámbito; el referente funcional conserva las decisiones de seguridad física de su proceso. Proyecto coordina la contingencia de ejecución y comunica al CLIENTE estado, efecto, medidas y próxima decisión, sin esperar una reunión ante gravedad. La aceptación residual respeta las competencias de los comités y no sustituye la recepción del CLIENTE. Si la respuesta cambia la línea base se tramita CC-6 de T-9 con impacto en alcance, plazo, costo, riesgo y servicio, acuerdo escrito de ambas partes y aprobación del Ejecutivo antes de ejecutar. No se modifican objeto, naturaleza contractual, garantías mínimas ni meses obligatorios. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 72, p. 38; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.03, p. 33)

Para una ausencia prevista, Proyecto comprueba y registra el relevo antes de liberar la agenda del titular; ante ausencia imprevista suspende la tarea dependiente, protege evidencias y activa el escalamiento hasta habilitar cobertura equivalente. El acta de relevo identifica perfil, permisos, tareas, estado, pendientes, agenda y aceptación de la transferencia. La autoridad contractual o funcional se delega por el procedimiento del CLIENTE; no se transfiere sólo por disponer de acceso técnico.

La contingencia temprana del legado comienza en el mes 6 según SD3: inventario y copia recuperable, procedimientos de extracción y cierre, interpretación documentada y simulacro de conciliación. Datos coordina el ejecutor técnico y su suplente previstos en SD5; Administración designa el suplente funcional, que debe ejecutar el cierre documentado durante el segundo ensayo. Calidad comprueba repetibilidad y Seguridad los permisos. Si la persona conocedora del origen falta antes de completar esa transferencia, se preservan originales y último cierre comprobado, se mantiene el servicio de origen en la condición segura disponible y se bloquean extracción, interpretación o corte que carezcan de evidencia suficiente. Proyecto comunica el efecto y acuerda recuperación funcional sin inventar saldos ni presumir conocimiento transferido. Durante convivencia, la conciliación diaria y un cierre mensual completo permiten comprobar la sustitución; las discrepancias críticas bloquean el avance. Los riesgos R-04/R-12/R-13 conservan seguimiento hasta habilitar relevo y eficacia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 19, numeral 17.6)

8.1.3 Criterios de evaluación y aceptación de riesgos

La oferta utiliza escalas ordinales de uno a cinco. Las valoraciones iniciales son hipótesis de priorización basadas en exposición y diseño, sin frecuencia histórica ni probabilidad estadística acreditadas. La Tabla 8.2 fija el significado de P. No se traduce $P = 4$ a un porcentaje. El titular

Tabla 8.2 — Escala ordinal de probabilidad

P	Nivel	Criterio de clasificación
1	Excepcional	Requiere coincidencia de condiciones poco expuestas; justificar mecanismo y controles.
2	Poco probable	Exposición acotada y tratamiento previsto; demostrar eficacia antes de adoptar el residual.
3	Posible	Existe un mecanismo concreto y exposición; faltan datos o verificaciones para descartarlo.
4	Probable	Condición recurrente o varios frentes expuestos, como avisos y participación operacional limitada.
5	Muy probable	Desencadenante próximo o repetición comprobada; revisar si el evento ya es un problema.

Fuente: Criterios de priorización definidos por Synaptix para RIESGO-8.

documentará motivo, exposición, incertidumbre y fuente; nuevos ensayos, incidentes o cambios

pueden modificar la clasificación sin borrar su versión anterior.

El impacto I toma el mayor efecto entre plazo, continuidad, calidad de datos, privacidad, personas, custodia, obligaciones ambientales y aceptación. La Tabla 8.3 expresa umbrales de oferta, subordinados a las obligaciones contractuales. Con $E = PI$, los intervalos son bajo 1–4, moderado

Tabla 8.3 — Escala de impacto y exposición

I	Efecto de plazo	Efecto operacional o de aceptación
1	Hasta un día hábil	Corrección local sin afectar personas, datos ni criterios obligatorios.
2	Hasta dos días hábiles	Retrabajo acotado, recuperable dentro de la capacidad y ventana disponible.
3	Hasta cinco días hábiles	Varios resultados requieren recuperación; degradación reversible no crítica.
4	Hasta diez días hábiles	Se compromete margen de varios frentes o una preparación de recepción.
5	Más de diez días o hito afectado	Peligro de personas, pérdida de datos, exposición grave o incumplimiento de un mínimo obligatorio.

Fuente: Criterios de Synaptix; los límites contractuales prevalecen sobre esta escala.

5–9, apreciable 10–14, alto 15–19 y crítico 20–25. E es un índice ordinal, no pérdida monetaria esperada. Un impacto 5 en personas, custodia, integridad de registros, privacidad u obligaciones ambientales exige escalamiento inmediato y revisión competente aunque el producto sea menor a 15. El incumplimiento ambiental grave o la pérdida de trazabilidad de custodia se clasifica por ese efecto, no sólo por días de atraso; una baja probabilidad no autoriza rebajar la protección ni aceptar una condición impeditiva.

El titular puede proponer aceptación baja, que Proyecto registra; el Comité de Proyecto decide moderada/apreciable dentro de su competencia. Alto/crítico se eleva al Ejecutivo con respuesta, capacidad y fecha. Ninguna aceptación autoriza un incumplimiento, falta de prueba impeditiva o corte sin acta. El riesgo residual se valora sólo tras comprobar controles; T-16 muestra un objetivo residual diferenciado del residual observado, todavía no acreditado.

8.1.4 Registro y trazabilidad de los riesgos

El registro versionado `componentes/registro_riesgos.csv` contiene R-01 a R-16 y es la fuente de las fichas T-16. Cada fila conserva categoría RBS, causa, evento, consecuencia, $P/I/E$ iniciales, objetivo residual, titular, disparador, mitigación, contingencia, plazo, evidencia, paquetes, reserva, fuente y estado. Una nueva revisión añade evaluación residual observada, fecha, evaluador competente y referencia de eficacia.

La Tabla 8.4 relaciona los cinco riesgos de planificación existentes sin renombrarlos ni reemplazar

sus responsables. Un mismo evento puede relacionarse con varias fichas, pero conserva una sola

Tabla 8.4 — Integración con los riesgos de SD7

SD7	T-16	Tratamiento integrado
PL-R01	R-01	Suspensión de todo trabajo programado; controlar capacidad global y reserva marina.
PL-R02	R-03/R-12	Arquitectura conserva responsabilidad del retrabajo; Calidad verifica la evidencia afectada.
PL-R03	R-12	Repetición de ensayo y esfuerzo de corrección separados de las dos ejecuciones obligatorias.
PL-R04	R-04	Recepción continua condicionada a participación y acta expresa.
PL-R05	R-05	Sensibilidad UCP, capacidad real y refuerzo propio.

Fuente: Integración de T-16 con `riesgos_reservas_planificacion.csv` y las fichas de SD7.

incidencia, respuesta, consumo y cuenta de costo. Los IDs T-12 y complementos del caso permanecen íntegros; el tratamiento no elimina una cláusula ni cambia su estado automáticamente.

8.1.5 Consolidación de innovaciones y registro complementario

Las dieciséis fichas generales se conservan. El complemento `componentes/registro_riesgos_innovaciones.csv`, desarrollado dentro del T-16 en la sección “Consolidación de los riesgos de IN1–IN5”, aplica la misma escala a dieciocho mecanismos de SD13. Reúne adopción, integración y acceso de IN1 (R-IN1-01–04); cohorte, atrasos, marejadas y dependencia de IN1 para invernada de IN2 (R-IN2-01–04); extracción, revisión humana, tratamiento autorizado, continuidad y beneficio de IN3 (R-IN3-01–05); atribución y omisión de casos difíciles por el incentivo de IN4 (R-IN4-01/02); y validez ambiental, participación y privacidad entre flotas de IN5 (R-IN5-01–03).

Cada mecanismo mantiene causa, consecuencia, valoración inicial, objetivo residual, titular, disparador, mitigación, contingencia, hito, evidencia, paquetes y estado. El vínculo con R-01/02/03/10/14/15 permite gestionar dependencias sin sumar puntuaciones ordinales ni duplicar una reserva. Los responsables de control coordinan las funciones de SD13; no reemplazan las atribuciones de sus autores, revisores o receptores. Proyecto revisa ambos registros en cada Comité de Proyecto y ante el disparador. Una omisión de solicitudes difíciles, un cierre no sustentado o un deterioro de calidad en IN4 suspende el reconocimiento variable y exige conciliar el universo completo, incluidas abiertas y reaperturas, manteniendo servicio fijo y SLA.

Los residuales son objetivos aún no observados; sólo evidencia de eficacia y decisión competente permiten adoptarlos. Los hitos conservan el calendario de SD13/SD7, la incorporación operativa del mes 21 y la ventana estacional IN2 de 2029. No se afirma evaluación de beneficio ni madurez ya alcanzada; el registro atiende la obligación general RT-19.04 aunque un criterio de innovación sea

deseable. Las acciones y refuerzos se nivelan en T-15 y se valorizan exclusivamente en OE, sin reserva monetaria creada por esta consolidación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.04, p. 33)

8.1.6 Ciclo de revisión, seguimiento y comunicación

Proyecto incorpora el riesgo en el arranque y lo revisa en cada Comité de Proyecto, además de cambios arquitectónicos, fallas de piloto, resultados de migración, cambios de ventana, incidentes graves, indisponibilidad de actores críticos, avisos y cercanía de ventanas críticas. Estos eventos obligan a reevaluar sin esperar la reunión siguiente. El titular revisa el disparador al seleccionar trabajo, antes de promover una versión y al preparar una campaña. Publica estado, acción próxima y evidencia en el espacio colaborativo de T-9 accesible al CLIENTE, con registro de riesgos y cambios siempre actualizados y datos sensibles restringidos por perfil. Cada actualización conserva fecha, versión, causa, evaluación inicial y observada, acción, ejecutor, plazo, exposición, estado y evidencia; no borra el antecedente.

Los estados son identificado, evaluado, tratamiento autorizado, en ejecución, en seguimiento, materializado y cerrado. Un riesgo materializado se enlaza al incidente y mantiene seguimiento del residual. Para cerrar, el titular aporta evidencia, Calidad comprueba eficacia y Proyecto registra decisión y lección; Seguridad/Operación revisan su ámbito. El informe mensual de avance incluye riesgos, desviaciones, incidencias y compromisos del período siguiente, junto con exposición y consumo de reservas. Si cambia la causa, falla un control o aparece nueva evidencia tras el cierre, Proyecto reabre el mismo ID, enlaza el incidente o cambio y solicita una evaluación y respuesta nuevas. Desviación mayor a 10 % en un hito exige aviso en cinco días hábiles y recuperación, sin esperar al comité siguiente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.04–10, pp. 33–34)

8.2 Identificación y Análisis de Riesgos

La RBS distingue riesgos de proyecto, técnicos, organizacionales, de seguridad y de operación. La identificación parte de flujos y dependencias concretos: autonomía local, integración con legado, personas menores, estructura flotante, turnos estacionales, dependencia del proveedor y recepción de las etapas. T-16 reúne causas y consecuencias; este capítulo analiza prioridad y sensibilidad.

8.2.1 RBS y prioridad de tratamiento

La Tabla 8.5 agrupa los dieciséis riesgos por mecanismo y criterio de comprobación. R-01 y R-04 alcanzan 20 por suspensión y aceptación sin holgura; requieren atención antes de cada ventana, no sólo respuesta posterior. R-14 alcanza 16 por renovación estacional y capacitación protegida.

Tabla 8.5 — RBS y exposición inicial de la oferta

Grupo	Riesgos	E máx.	Comprobación decisiva
Proyecto	R-01/05/12/15/16	20	Ventanas/capacidad, dos ensayos, serie/pilotos y depósito por liberación.
Técnico	R-03/06/07/08	15	Autoridad/conciliación, variante, salida y carga representativa.
Organizacional	R-04/14	20	Referente/suplente, recepción expresa y competencia individual.
Seguridad	R-09/10	15	Procedencia, intrusión y rechazo de acceso indebido.
Operación	R-02/11/13	15	Autonomía/DR real, seguridad física y cobertura efectiva.

Fuente: Evaluaciones iniciales de `registro_riesgos.csv`; puntuaciones ordinales de oferta.

Otros seis riesgos tienen 15 y siete tienen 12. La prioridad de una falla de permisos o integridad permanece alta por su impacto aunque una valoración residual futura reduzca su exposición.

El orden combina obligación, dependencia y exposición. No se posterga ciberseguridad por disponer de una puntuación menor a la de plazo. Obsolescencia y bloqueo por proveedor se controlan desde la selección y el plan de salida; el peak se comprueba con carga, no con el promedio anual. La disponibilidad de la Contraparte requiere confirmación por proceso y no puede reemplazarse con un supuesto de aceptación tácita. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, pp. 26–27, numerales 13.1–13.3, pp. 28–30, cap. 15, pp. 33–36; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.04, p. 33, cap. 20, pp. 34–35)

8.2.2 Análisis de modos de falla

Se selecciona análisis de modos de falla para ordenar las verificaciones de diseño y recepción, con IEC 31010 como referencia para la selección de técnicas. Además de P e I, se utiliza detectabilidad D, criterio ordinal propuesto por Synaptix: 1, comprobación directa antes del efecto; 2, comprobación documental previa que permite detectar la ausencia de una puerta; 3, ensayo o conciliación dedicada; 4, ensayo negativo de fallas o permisos cuya omisión puede ocultar el daño; 5, detección tardía o evidencia insuficiente. Cada valor describe el mecanismo de detección, sin atribuir eficacia ya probada; la Tabla 8.6 muestra hipótesis iniciales. (International Electrotechnical Commission, 2019) NPR no es probabilidad ni monto esperado y no se utiliza para autorizar una puerta incumplida. La mayor prioridad de detección en datos y permisos justifica ensayos negativos y conciliación. Tras el ensayo se revisa D con evidencia, no por la sola existencia del control.

Tabla 8.6 — Modos de falla prioritarios y comprobación

Modo de falla	P/I/D	NPR	Control y resultado exigido
R-03: hecho duplicado al reconectar	3/5/4	60	Fallos/reintentos y conciliación sin pérdida ni duplicado; sincronización en plazo.
R-10: permiso expone datos de menores	3/5/4	60	Casos negativos por rol/finalidad; denegación y auditoría correctas.
R-12: retorno no representa hechos nuevos	3/5/3	45	Ensayar restauración y reaplicación con volumen y respuestas pendientes.
R-04: acta ausente en el corte	4/5/2	40	Agenda confirmada y evidencia completa; bloquear corte sin firma expresa.

Fuente: Análisis de Synaptix: $NPR = PID$, con supuestos ordinales y controles SD4/SD5/SD7.

8.2.3 Sensibilidad de plazo, esfuerzo y exposición

La suspensión por marejadas afecta toda actividad programada. Para mostrar capacidad expuesta se usa un escenario de ocho ejecutores con cinco HH directas por día, la referencia de SD7. La Tabla 8.7 multiplica duración suspendida por esa capacidad; no estima frecuencia meteorológica ni afirma pérdida real. La operación de un servicio existente y la emergencia conservan su proce-

Tabla 8.7 — Escenario de capacidad suspendida

Suspensión	HH expuestas	Decisión requerida
5 días hábiles	$5 \times 8 \times 5 = 200$	Comprobar reprogramación y reserva por todos los frentes.
10 días hábiles	$10 \times 8 \times 5 = 400$	No asumir que diez días marinos restituyen estas horas.
15 días hábiles	$15 \times 8 \times 5 = 600$	Supera el escenario marino; dimensionar refuerzo y red antes del hito.

Fuente: Escenario de Synaptix; capacidad directa de referencia SD7, sin convertir ocho titulares en disponibilidad efectiva simultánea.

dimiento; no se utilizan para continuar trabajo de proyecto suspendido. Con dotación distinta se calcula $H_{\text{exp}} = \sum_{d,p} h_{p,d}^{\text{programado}}$ sobre agenda y alcance bloqueados. Las HH expuestas no son horas adicionales automáticas: el esfuerzo de recuperación depende de reprogramación, revisión, ventanas y recursos habilitados.

PL-R02 utiliza $(d, d, 1{,}6d)$ para retrabajo, con duración PERT $1{,}1d$ y desviación de escenario $0{,}1d$;

no aporta percentiles ni presupuesto de corrección. PL-R03 usa $(10, 10, 16)$ días: $(10 + 4 \times 10 + 16)/6 = 11$ y $(16 - 10)/6 = 1$ día. La subred de SD7 distingue los déficits de ocho días E1 y dos E2 del escenario esperado, que no se compensan con renombrar una puerta.

Para R-05 se utiliza el antecedente funcional que conserva el T-15 vigente: 5.257,66 HH con factor UCP 20 y 7.360,72 HH con factor 28. La diferencia es 2.103,06 HH; $(7.360{,}72 - 5.257{,}66)/5.257{,}66 \simeq 40\,\%$. El cambio de factor supone el mismo tamaño funcional antecedente y no equivale a un aumento de 40 % de toda la EDT. No se adopta como presupuesto seleccionado ni se convierte en una reserva disponible. Para trabajo vigente se calcula por actividad $\Delta H = H_{\text{reestimado}} - H_{\text{seleccionado}}$ y se contrasta la carga por perfil con agenda y capacidad de T-15. Sin esfuerzo seleccionado y recursos suficientes, el resultado contractual permanece pendiente de cuantificación. Proyecto bloquea trabajo sobreasignado y nivela o asigna refuerzo comprobado antes de ejecutarlo.

Los análisis de R-07/R-08 conservan la estimación de salida y los peaks declarados en SD4; una transferencia contractual no equivale a reconstruir otra plataforma, y las pruebas a 1,5 veces peak no prueban toda demanda futura. Los compromisos de autonomía, RTO/RPO y tiempos de negocio permanecen puertas verificables, no riesgos aceptables por puntuación.

8.2.4 Fundamento de valoración y dependencia entre riesgos

La probabilidad ordinal describe la posibilidad de materialización durante los 56 meses del contrato, en las actividades y ventanas expuestas de cada ficha. No es una tasa mensual ni una frecuencia por maniobra. Los valores 2, 3 y 4 se fundamentan en condición limitada, mecanismo plausible sin historial suficiente y exposición recurrente o concentrada, respectivamente. La Tabla 8.8 individualiza la causa y el criterio empleado; todos son juicios iniciales de ingeniería, sujetos a nueva evidencia. El impacto toma la consecuencia máxima de cada ficha, con escalamiento independiente de la multiplicación cuando afecta la protección obligatoria.

Tabla 8.8 — Fundamento de las valoraciones iniciales

ID	Condición concreta	Probabilidad propuesta	Impacto propuesto
R-01	Avisos de la autoridad marítima y ventanas costeras limitadas.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-02	Dependencias físicas y fallos correlacionados en el recinto.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.

ID	Condición concreta	Probabilidad propuesta	Impacto propuesto
R-03	Reintentos, doble escritura o reglas cloud/local incompatibles.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-04	Cliente sin TI, turnos operacionales y validación final sin holgura.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-05	Funciones coincidentes, refuerzos no habilitados o factores de ambiente distintos del modelo.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-06	Fin de soporte, ficha incorrecta o componente no apto para el entorno marino.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-07	Servicios administrados, formatos o claves no exportables.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-08	Concentración operacional y frecuencia de medición mayor a la dimensionada.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-09	Origen no verificado, vulnerabilidad, secreto expuesto o procedencia falsificable.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.

ID	Condición concreta	Probabilidad propuesta	Impacto propuesto
R-10	Permisos amplios, registros inseguros o datos reales en pruebas.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-11	Flexión, agua, combustible clasificado o interacción durante maniobra.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-12	Legado sin soporte/documentación y conocimiento concentrado.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-13	Turnos, suplencias, inglés o especialistas sin provisión efectiva.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-14	Personal nuevo y monitores renovados, con capacitación restringida en peak.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-15	Dependencias de las innovaciones y ciclos naturales; medición tardía.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-16	Depósito por liberación omitido, titularidad incorrecta o custodia sin habilitar.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.

ID	Condición concreta	Probabilidad propuesta	Impacto propuesto
R-IN1-01	Se conserva la coordinación telefónica sin ingresar sus cambios.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN1-02	Adhesión voluntaria y pocas solicitudes elegibles.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 3$: Retrabajo o pérdida reversible de beneficio; no autoriza rebajar seguridad ni una puerta obligatoria.
R-IN1-03	Contratos, identidades o versiones difieren entre IN1, CTR y VAR.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN1-04	Autorización insuficiente de armador o contratista asignado.	$P = 2$: Exposición condicionada a una autorización o vínculo específico; no consta fallo reiterado.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-IN2-01	Adhesión voluntaria o convocatoria sin grupo estable.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN2-02	Trabajo o disponibilidad no confirmado antes de la ventana.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN2-03	Aviso marítimo o condición insegura coincidente con trabajos programados.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.

ID	Condición concreta	Probabilidad propuesta	Impacto propuesto
R-IN2-04	La coordinación preventiva depende de un servicio o contrato aún no recibido.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN3-01	Documento ilegible o formato cambiado; extractor propone valores erróneos.	$P = 4$: Hay recurrencia estacional, dependencia humana o ventana obligatoria que concentra la exposición.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN3-02	Sesgo de automatización, formación incompleta o revisión apresurada.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN3-03	Proveedor, ubicación, retención o permiso difieren de condiciones aprobadas.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-IN3-04	Dependencia remota no disponible durante ingreso.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 3$: Retrabajo o pérdida reversible de beneficio; no autoriza rebajar seguridad ni una puerta obligatoria.
R-IN3-05	Volumen bajo o revisión consume el ahorro de captura.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 3$: Retrabajo o pérdida reversible de beneficio; no autoriza rebajar seguridad ni una puerta obligatoria.
R-IN4-01	Mezcla, dotación o mejoras ajenas cambian respecto de la base; medición no aprobada.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.

ID	Condición concreta	Probabilidad propuesta	Impacto propuesto
R-IN4-02	Selección de tareas fáciles o presión para aparentar menor esfuerzo.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.
R-IN5-01	Adhesión voluntaria, lecturas faltantes o cambios de ocupación, clima y lavado.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 4$: Se comprometen habilitación, cobertura, ventana o calidad de varios resultados.
R-IN5-02	Plan poco comprensible o abandono voluntario de armador/charter.	$P = 3$: Existe causa y consecuencia identificables; sin historial suficiente para descartar el evento.	$I = 3$: Retrabajo o pérdida reversible de beneficio; no autoriza rebajar seguridad ni una puerta obligatoria.
R-IN5-03	Vínculo histórico/consentimiento o autorización por embarcación no se comprueba.	$P = 2$: Exposición condicionada a una autorización o vínculo específico; no consta fallo reiterado.	$I = 5$: Puede impedir un hito o afectar personas, integridad, privacidad o condición obligatoria; escalamiento por gravedad.

Fuente: Registros generales y de innovaciones T-16; criterios de Synaptix, no frecuencias medidas.

Los riesgos no son independientes: R-01/R-06/R-11 y R-IN2-02/03 pueden consumir la misma ventana física; R-03/R-12 comparten autoridad y conciliación; R-04/R-14 y riesgos de adopción comparten agenda funcional; R-02/R-13 comparten recuperación y cobertura. Proyecto agrupa el incidente, propaga a los consumidores y cuenta una sola suspensión o consumo. La valoración no suma productos ordinales ni multiplica probabilidades no disponibles. IN3 mantiene revisión humana aunque se estime ahorro; IN4 no mejora exposición ocultando casos abiertos o difíciles.

8.2.5 Escenarios cuantificados y límites de recuperación

Las magnitudes siguientes complementan FMEA. Se distingue presupuesto de error mensual, respuesta de incidente y RTO: cumplir cuatro horas en DR no permite gastar cuatro horas todos los meses bajo una disponibilidad crítica de 99,9 %. Para un mes de treinta días, $30 \times 24 \times 60 \times (1 - 0{,}999) = 43{,}2$ minutos de indisponibilidad crítica máxima; un incidente de cuatro horas excedería ese presupuesto mensual en 196,8 minutos. La medición se realiza sobre transacciones de negocio, con denominador y exclusiones contractuales, no sobre el estado del servidor. (Pontificia

Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 20 y 78, pp. 14–15, 40)

El escenario de restauración desde cero de SD5 utiliza 60 GB históricos provisionales, 6,25 MB/s de transferencia, 20 MB/s de restauración estructurada y 65 minutos de preparación, reaplicación y comprobación integrada. Se obtiene $65 + 60.000/(6{,}25 \times 60) + 10.000/(20 \times 60) = 233{,}33$ minutos; con doble volumen, 401,67 minutos. A volumen doble, conservar 6,25 MB/s no cumple cuatro horas: se requieren al menos $120.000/[60(240 - 65 - 20.000/(20 \times 60))] = 12{,}63$ MB/s efectivos de transferencia, manteniendo los otros supuestos. Este límite calculado no acredita una red ni elimina crecimiento, tiempos de identidad o fallas de copias; se ensaya y se ajusta capacidad antes de aceptar. La conmutación desde réplica preparada utiliza otra secuencia y no se confunde con restauración desde cero.

Para mostrador, 90 legajos a 90 segundos representan 8.100 segundos, 135 minutos de trabajo serial. Cuatro ejecutores sin otras tareas reducirían el lote ideal a 33,75 minutos, pero no demostrarían la latencia individual de 90 segundos ante llegadas simultáneas ni su disponibilidad real. El análisis obliga a preparar antecedentes locales, medir cola y tiempo completo y dimensionar puestos con la demanda y distribución de llegadas; el promedio anual no prueba el peak. Si falta capacidad o autorización externa, el sistema conserva el legajo y la tarea pendiente, sin conceder zarpe. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, RT-09.01, p. 34, numeral 16.1, decisión 21, p. 38)

La holgura de marejada es el escenario de diez días hábiles por campaña registrado en SD7, no un resultado meteorológico ni una holgura CPM demostrada. Si el margen admisible antes del hito es M y la suspensión consume s, el déficit de calendario es máx$(0, s - M)$. Con $M = 10$ días y suspensiones de 5/10/15, quedan 5/0/0 días y aparece déficit 0/0/5; son escenarios condicionados a disponer realmente de esos diez días fuera del congelamiento. Se retira del programa toda actividad suspendida, incluida remota; dos ventanas alternativas no se suman por existir en el documento. La red vigente de SD7/T-15 aún tiene duraciones y asignaciones pendientes: el plan identifica esa brecha, y no afirma cabida ni cumplimiento de hitos por restar escenarios aislados. Si el margen real es cero, cualquier suspensión positiva requiere recuperación demostrada o registra atraso, sin mover meses contractuales.

El perfil preparado de SD4 conserva 18 vCPU/72 GiB frente al peak de 32/128: el mínimo aporta sólo 56,25 % del perfil peak y requiere agregar 14 vCPU/56 GiB antes de admitir ese tráfico. La espera de ampliación pertenece al RTO. Mantener el mínimo es una reducción de capacidad permanente de 43,75 % frente a duplicar el peak, no ahorro monetario demostrado. Prueba, cuota y acceso a capacidad antes de H5/H10 controlan R-02/R-08; una promoción sin expansión y prueba de carga no se acepta.

8.2.6 Cobertura de identificación y dependencias excluidas

La identificación recorre alcance y restricciones SD3/T-12, arquitectura e inventario SD4/T-11, integración y datos SD5, métodos SD6, EDT y calendarios SD7/T-14/T-15/T-18, pruebas SD9 e innovaciones SD13. El registro `componentes/trazabilidad_riesgos.csv` individualiza para los

34 IDs categoría causal, perspectivas T-22, fuente, paquete, horizonte y referencia al análisis. Conserva los IDs, propietarios y valores de las fichas; los 18 riesgos de innovaciones son escenarios propios vinculados a un riesgo general, no copias adicionales de la misma reserva.

La revisión del alcance detecta fallas de aceptación y capacidad en R-04/05/12; la arquitectura, obsolescencia, portabilidad y saturación en R-02/03/06/07/08; seguridad de entrega y acceso en R-09/10; ejecución física y cobertura en R-01/11/13; formación, medición y cierre en R-14/15/16. Los complementos IN1–IN5 distinguen integración, adopción, exposición documental, incentivo y atribución ambiental. La RBS clasifica estas causas en cinco grupos; cada categoría del complemento figura también en la matriz oficial de T-16. No se fuerza una fila por requisito ni se inventa una cantidad mínima de riesgos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-7, apartado 10, T-16, T-22, pp. 59, 63, 68; «Instrucciones extras», s.f., cap. 8)

La exclusión del sistema contable no elimina el riesgo de respuesta incierta de pago o factura: R-03/R-12 requieren consulta por ID y conciliación antes de repetir un efecto. La autoridad marítima conserva la autorización de zarpe; R-02/R-03 consideran su falta de respuesta y conservan el legajo pendiente sin conceder autorización. R-06/R-11 cubren entrega de hardware, licencias y habilitación de obras/recinto del CLIENTE mediante EXT-EQUIPOS/LICENCIAS/RECINTO; R-07/R-13 cubren dependencia de proveedor y soporte. No se incluyen esos sistemas como desarrollos propios ni se supone su recepción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 11, numeral 17.1)

Cuando un evento produce efectos diferentes se conserva una respuesta por efecto: R-11 exige detener la maniobra insegura; R-10 aislar acceso a datos protegidos; R-01 suspender y reprogramar; R-02 recuperar continuidad; R-03/R-12 conciliar; R-15 mantener evidencia ambiental y no declarar certificación obtenida. R-IN4-02 protege calidad frente al incentivo, y R-IN5-01 separa atribución ambiental de continuidad de participación R-IN5-02. Un evento compartido puede activar varias respuestas, pero su suspensión y reserva se consumen una sola vez. Los 1.150 movimientos anuales de travelift son exposición operacional del caso, no 1.150 daños ni una probabilidad de falla.

8.2.7 Detalle reproducible de los modos de falla

Se utiliza FMEA porque permite seguir una función concreta hasta el efecto, el control y la prueba sin disponer de tasas estadísticas de falla. No se seleccionan árbol de fallas ni simulación: faltan probabilidades de eventos básicos, independencia y distribuciones verificables; no se calculan percentiles ficticios. Los cálculos físicos de sensibilidad complementan FMEA, cuyo NPR permanece ordinal. La Tabla 8.9 desarrolla la función, causa y efecto de los cuatro modos ya puntuados en 8.2.

Tabla 8.9 — Función, causa y consecuencia de los modos prioritarios

ID	Función y falla	Causa y efecto	Cálculo y decisión
R-03	Confirmar un hecho una sola vez; duplicarlo al reconectar.	Reintento, identidad o autoridad no conciliada; duplica movimiento, despacho o efecto administrativo.	$3 \times 5 \times 4 = 60$; probar pérdida/duplicación y bloquear efecto no conciliado.
R-10	Consultar sólo con finalidad y facultad; exponer salud de menor.	Permiso o vínculo incorrecto; divulgación y decisión no autorizadas.	$3 \times 5 \times 4 = 60$; ensayar denegación por rol/finalidad y aislar el acceso fallido.
R-12	Retornar sin perder hechos posteriores; volver a una imagen anterior incompleta.	Restauración sin inventario/reaplicación; descarta pagos, despachos o respuestas pendientes.	$3 \times 5 \times 3 = 45$; dos ensayos y conciliación de hechos posteriores antes de cortar.
R-04	Obtener recepción expresa antes de habilitar; cortar sin acta.	Referente ausente, agenda o expediente incompleto; activación sin recepción y atraso.	$4 \times 5 \times 2 = 40$; confirmar agenda/suplente y bloquear corte sin firma.

Fuente: Causas y efectos de las fichas T-16; escalas P/I/D declaradas por Synaptix y controles SD4/SD5/SD7.

Detectabilidad 4 en R-03/R-10 exige prueba negativa específica, 3 en R-12 ensayo de conciliación y 2 en R-04 comprobación documental de la puerta. El orden 60/60/45/40 orienta preparación de evidencia, sin rebajar el escalamiento por impacto 5 ni demostrar eficacia ejecutada.

8.2.8 Contraste de ventanas y rutas con T-18

T-18 incorpora una red global de 2.279 nodos y 5.077 enlaces, con inicio propuesto el 1 de diciembre de 2026. Su tabla de programación presenta márgenes hábiles hacia obligaciones: H3 2,33 días, H5 11, H10 14,67, corte E1 1,44 y acta/corte E2 cero. Las cuatro ramas críticas de IN1/IN3/IN4/IN5 convergen en PILOTOS-REV/PILOTOS-SUB y H12; holgura cero hacia cierre de implementación no equivale a margen hacia un hito intermedio. Estas magnitudes proceden de `componentes/red_global.tex` de SD7 y `componentes/cpm_implementacion.csv` de SD7. T-15 conserva cálculos y cargas pendientes y otro antecedente funcional: la presencia de una red en T-18 no elimina esa discrepancia ni demuestra recursos para las 34 respuestas.

La reserva marina de diez días por campaña ya imputada por T-18 no se resta otra vez a sus márgenes. Como contraste, si una suspensión total s excede la duración r realmente incorporada en la rama, la prolongación adicional es $a = \text{máx}(0, s - r)$ y el déficit hacia su obligación es

máx$(0, a - M)$, donde M es el margen de esa misma rama. Con $r = 10$, $s = 15$ y $M = 2{,}33$, el exceso es cinco días y el déficit 2,67; con $M = 11$ el déficit aritmético es cero y quedan seis días de margen. Sólo valen esas cifras si reserva, actividad y margen pertenecen a la misma cadena y no cambian ruta, ventana o recursos. No se usa margen de H5 para justificar un atraso de H3 ni para financiar el corte E2.

Si una suspensión no estaba incluida en el frente, $r = 0$: la demora adicional consume su margen completo. Una demora positiva en la firma final E2, cuyo margen es cero, incumple la puerta; no la absorben diez días marinos situados antes de marcha blanca. Como la marejada suspende todos los frentes programados, las ramas concurrentes reciben el mismo bloqueo de calendario y se recalculan juntas, sin sumar cinco días por cada rama como si fueran sucesivas. Si luego comparten ejecutores, la nivelación puede aumentar la demora respecto de ese cálculo de precedencias.

Los déficits de ocho días E1/dos E2 del contraste PERT de la subred antigua son resultados de ese escenario, no fechas finales de la red global de T-18. El antecedente funcional de T-15 5.257,66/7.360,72 HH conserva su frontera; la memoria `componentes/estimacion_funcional.tex` de SD7 plantea una selección distinta de 12.708 HH y sensibilidad 19.640,50 HH, con otro conteo, reparto y factores. Los modelos conservan fronteras distintas y no son acumulables: Proyecto debe resolver la referencia conjunta y propagar la selección a cargas y red. Tampoco se presenta el incremento entre modelos como la sensibilidad de 40 % del antecedente de T-15.

Esta sensibilidad identifica qué hitos quedan expuestos y por qué; no constituye simulación global ni cabida acreditada de toda cancelación. Para cerrar esa cabida se requieren fechas y duraciones de cada actividad afectada, calendario protegido, frentes, recursos y reserva realmente insertada, con nueva propagación de precedencias y nivelación. Hasta conciliar T-15/T-18 se conserva la brecha y se bloquea el compromiso que dependa de ella. Los retrasos calculados son adversos condicionados; no son días esperados porque no se dispone de una probabilidad estadística del evento. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, pp. 12–13; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10, restricción 12, numeral 17.5, cap. 19)

8.2.9 Escenarios técnicos, de datos y seguridad

El registro `componentes/escenarios_tecnicos_riesgos.csv` relaciona cada escenario con los IDs ya evaluados en T-16, sus valores iniciales, causa, efecto, tratamiento, contingencia y referencia técnica. Amplía la cobertura sin crear otra reserva ni cambiar una valoración por suponer que el control ya funciona. Los escenarios siguientes desarrollan los riesgos R-02/03/06/07/08/09/10/11/12/13 y los de IN3. Un efecto confirmado sobre personas, privacidad, integridad o un mínimo obligatorio activa escalamiento por gravedad y reevaluación aunque la ficha original tenga impacto menor.

8.2.9.1 Conectividad, borde y dependencias comunes

R-02 considera caída del enlace principal, del respaldo y de ambos por ducto, alimentación, llegada o equipamiento compartidos. SD4 selecciona fibra Entel y radio Gtd en DA-18; dos nombres

comerciales no prueban diversidad física. Arquitectura verifica rutas y conmutación con cada enlace retirado y ambos fuera de servicio; la pérdida de WAN activa las autonomías locales de 24/12/8 horas, mientras pérdida de nodo, disco, LAN o energía exige recuperación local distinta. El par PostgreSQL síncrono/Pacemaker/Corosync con fencing BMC y RAID 1 no protege contra inundación, incendio, red común, fallo de ambos nodos o exclusión fallida. Se conserva la captura durable y se bloquea promoción sin excluir el escritor; perder ambos nodos no se presenta como simple desconexión de Internet. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 16.4, p. 12; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-02.11, RT-03.10–17, pp. 7, 9)

R-02/R-11 incluyen los cinco pantalanes y varadero: sombra radioeléctrica, marea, oleaje, flexión y corrosión pueden impedir registrar una entrega, despacho o movimiento. Fibra marina, alivio de tensión, gabinetes protegidos, WLAN segmentada y terminales offline de SD4 4.2 deben comprobar cobertura con marea completa y trabajo real, sin prometer cobertura en navegación. Ante pérdida de campo se conserva el hecho con hora de origen y estado pendiente, se usa coordinación VHF y se suspende la actuación que necesite una condición de seguridad no comprobable; un registro manual alternativo no acredita captura electrónica cumplida.

Se identifican dependencias físicas y humanas comunes: recinto y acceso técnico, generación/climatización, agua que depende de la bomba eléctrica, circuito de llegada, autoridad de escritura, custodio de claves, firma de contraparte y conocimiento del legado. R-02/R-04/R-11/R-12/R-13 impiden tratarlas como resueltas por duplicar servidores. SD4 propone módulo técnico junto a administración, circuitos A/B, dos UPS y climatización N+1; su dimensionamiento y recepción no equivalen al gabinete actual ni sustituyen comprobar autonomía, ambiente y acceso. SRE administra el sitio; el CLIENTE conserva coordinación funcional sin recibir un cargo TI inexistente.

DR-4/REG-REP-4 y el DRP de 8.3 analizan São Paulo/México Central: fallo zonal, regional, réplica atrasada, IAM/DNS/KMS/despliegue o proveedor común. Se mide corte SQL/objetos y no sólo un contador de retraso. R-06/R-07 exigen verificar servicio, variante, cuota y condiciones en ambas regiones antes de habilitar; una región futura o una ampliación aún no recibida no es una contingencia operativa. Portabilidad SQL/Parquet/S3/OpenAPI/OIDC no hace portables de forma automática permisos Cognito, claves KMS, reglas EventBridge/SNS/SQS ni servicios de operación AWS. La salida exige reconfigurar adaptadores, exportar y verificar datos/identidades, recifrar con claves nuevas, reconstruir infraestructura y probar negocio; conserva la estimación propia de SD4 y no inventa un plazo universal.

R-06 incorpora el término de soporte antes del mes 56. SD4/T-11 mantienen versiones y términos públicos, incluido el de EMQX Enterprise 6.3 LTS; Synaptix debe disponer de soporte/renovación o migración antes del término. La actualización puede romper esquema, adaptador, dispositivo o réplica y coincidir con congelamiento: se ensaya regresión/retorno y se programa ventana admisible antes de obsolescencia, sin trasladar el riesgo al CLIENTE ni usar esa ventana para prorrogar remediación obligatoria.

8.2.9.2 Capacidad, mensajes e integración

R-08/R-13 evalúan la mañana con hasta 90 zarpes, visitantes y clases simultáneas, no el promedio anual. APIs, escritura PostgreSQL, radio, colas, proveedores de avisos y personas pueden limitar el servicio en puntos diferentes. SD4 declara perfiles cloud/local, prioridades y presupuestos de reconexión; SD5 conserva mezclas y escenarios distintos de carga. Sin una prueba conjunta no puede afirmarse qué recurso satura primero: Calidad medirá cola, latencia de negocio, CPU/I/O, enlace y atención por la misma mezcla, y bloqueará la aceptación si alguno incumple. Los 135 minutos seriales/33,75 ideales a cuatro puestos calculados en 8.2 no acreditan puestos disponibles ni latencia individual.

Lecturas por minuto, agregación de quince minutos, cola local y ACK durable de SD4 generan ráfaga al reconectar. R-03/R-08 consideran contención con analítica y avisos; sólo se elimina cola tras acuse íntegro, se prioriza captura crítica y se limita carga diferible. El crecimiento a tres veces volumen inicial en tres años incluye documentos, histórico, auditoría e índices; no es la ampliación evaluada a 380 amarras/70 boyas ni sólo triplicar sesiones sobre datos vacíos. Ambas sensibilidades se prueban separadamente con sus recursos y conservación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-05.05, RT-09.01–09, pp. 11, 21-22; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numerales 13.2 y 14.1/14.2)

R-03/R-12 cubren contabilidad/pagos, autoridad marítima, meteorología/VHF, avisos, firma y residuos. El catálogo A4.2 y los contratos de SD5 deben identificar canal realmente recibido, timeout y resultado. Caída o lentitud deja una tarea durable visible; error o formato cambiado conserva original en cuarentena y no publica un estado válido; repetición usa clave idempotente; resultado externo incierto se consulta por ID y se concilia antes de repetir cobro, despacho o aviso. Sin canal confirmado se usa procedimiento humano documentado, sin inventar API oficial ni declarar sincronización automática mediante transcripción. Firma no válida bloquea el documento que la necesita; falta de acuse genera escalamiento humano y no se registra como entrega comprobada. Aviso meteorológico oficial activa suspensión aunque falle el proveedor de notificación.

Los mensajes voluntarios de navegación pueden llegar tarde, desordenados, repetidos o no llegar. Se conservan hora del hecho, recepción, secuencia, procedencia y calidad; un silencio no confirma regreso, una posición antigua no es ubicación actual y un reintento no cierra otra salida. R-03/R-10 mantienen expediente/alerta y coordinación humana sin exigir seguimiento. La reconexión tampoco permite sobrescribir asistencia, perder despacho, duplicar hecho facturable o cerrar deuda con una respuesta no conciliada. SD4 conserva autoridad por período y SD5 inbox/efecto/outbox y AUD-5: conflicto queda visible y bloquea el efecto dependiente hasta resolución autorizada.

8.2.9.3 Privacidad, conservación y prueba

R-12 evalúa extracción incompleta, duplicados y cambio de identidad, armador o saldo del sistema de 2014. Originales, correspondencias, dos ensayos, cierres conciliados y retorno con hechos posteriores de SD5 evitan interpretar una copia como saldo confirmado; la ausencia del conocedor activa la contingencia del legado, sin inventar saldos. R-10 cubre salud/menores, deuda, contac-

tos, tripulantes, contratistas y posición voluntaria. Un rol estacional, cuenta compartida o acceso de tercero puede ampliar visibilidad indebidamente: autorización de recurso/finalidad, mínimo privilegio, cifrado de campo, AUD-5 y autoridad local de SD4 limitan acceso, sin ocultar la brecha de decisiones externas durante aislamiento total.

Consentimiento inexistente, no comprobable o revocado impide habilitar posición voluntaria; una autorización general del dispositivo no lo reemplaza. Al reconectar se aplica revocación antes de reabrir tratamiento y no se impone seguimiento como solución a la falta de consentimiento. R-03/R-10/R-12 cubren pérdida, corrupción, divulgación y falta de evidencia como efectos distintos: autorizaciones, avisos/acuses, planes de izaje, actas ambientales, estado de cuenta y expedientes de las 14 embarcaciones abandonadas requieren procedencia, versiones y reconstrucción, además de una copia recuperable.

AUD-5/5.2.5 de SD5 rigen retención, bloqueo y eliminación de originales, auditoría, nube, borde, derivados y respaldos. Una categoría sin fecha de inicio o regla validada no se purga automáticamente; una restauración reaplica revocaciones/eliminaciones antes de servir y no reduce conservación probatoria a rotación de respaldo. SEC-ROT-1.0/GLS-1.0 y custodia independiente controlan pérdida de clave, certificado vencido y acceso de emergencia: se prueba descifrado, vigencia y doble custodia, sin destruir claves de evidencias aún exigibles ni abrir tráfico sin acceso autorizado. R-07/R-10 e IN3-03 incluyen transferencias a Brasil/México, soporte y subencargados; no se presupone permiso legal por la ubicación de AWS. Seguridad verifica tratamiento e instrucciones del CLIENTE antes de cualquier flujo. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 21, 23 y 85, pp. 15–17, 44; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-05.03/07, RT-07.10, RT-11.08–10, pp. 11–12, 18, 23)

8.2.9.4 Amenazas y desarrollo seguro

SEC-1.0 de SD4, sección «Modelo de amenazas y decisiones de seguridad», y A4.1 aplican STRIDE por componente y frontera. R-09/R-10/R-02/R-13 relacionan ransomware con custodia/datos, DDoS y abuso API con consulta/aviso/zarpe, privilegio indebido con entrega escolar y deuda, secretos expuestos con integración y cifrado, y dispositivo comprometido con captura/autoridad local. Cada cambio de región, versión mayor, permiso o integración reabre ese modelo y el riesgo; no se copia una aprobación anterior al activo nuevo.

El salto desde invitados/socios o CCTV hacia operación amenaza autenticidad de un despacho o aviso. VLAN/ACL y rutas separadas de SD4 deben rechazar acceso lateral, aun con credencial de segmento comprometida. R-09 incorpora dependencia vulnerable o artefacto alterado: PRUEBAS-6/SEC-1.0, SAST/SCA/DAST, escaneo, SBOM, firma/procedencia y DEP-6 impiden promover sin control. Desarrollo/preproducción usan datos sintéticos o protegidos, sin copiar producción indiscriminadamente ni habilitar acceso directo de desarrolladores. Se rechaza archivo no examinado; el nombre de WAF o del escáner no acredita cobertura completa.

La observabilidad de SD4/SD5 reúne OpenTelemetry/CloudWatch/CloudTrail, XDR/SIEM, eventos de negocio y registros protegidos. Se ensayan pérdida de colector, reloj, enlace, alteración

de log, alerta sin respuesta y ausencia del analista. CloudTrail no sustituye AUD-5 ni una alerta prueba atención. El pool SOC propuesto para un puesto activo 24 × 7 conserva relevo y escalamiento, sin presentarse como dotación contratada; R-13 mantiene capacidad pendiente en T-15. La pérdida de consola central conserva protección/alertas locales y exige respuesta autorizada, evitando aislar a la vez ambos nodos y perder custodia.

8.2.9.5 IA documental y amenazas propias de IN3

SD4 declara Textract y SD13 IN3 OCR/extracción de formularios; SD1 gobierna su uso bajo NIST AI RMF 1.0 e ISO/IEC 42001. IN5 y ocupación usan reglas deterministas, sin extenderles artificialmente el bloque IA. IN3-01/02 evalúan sesgo por formato/calidad y propuestas sin respaldo —alucinación o extracción incorrecta— que podrían incorporar una vigencia, monto o embarcación erróneos. IN3-03 evalúa fuga por envío, permisos o tratamiento y uso indebido de documentos o finalidad. NIST AI RMF se aplica mediante gobierno (inventario/responsables), contexto (documentos/campos/usuarios), medición (errores por campo/formato y resultados adversos) y gestión (bloqueo, revisión, desactivación y reevaluación). ISO/IEC 42001 aporta control versionado de propósito, cambios, supervisión y responsabilidades; no se atribuye certificación al extractor.

El modelado específico recorre original/cuarentena S3, adaptador, servicio Textract, salida propuesta, revisor y dato aprobado. Suplantación de revisor o documento exige identidad/finalidad; alteración de original/salida exige huella, versión y vínculo; repudio exige entrada/salida/corrección/decisión en AUD-5; divulgación exige permisos y tratamiento autorizado; denegación o resultado tardío exige ingreso manual; elevación de privilegio exige que el adaptador no escriba maestros aprobados. La confirmación humana no convierte una salida sin fuente en hecho cierto. IN3-C01–C05 y paquete IN3.4.2 de SD13 vinculan pruebas de rechazo de escritura, reconstrucción, permisos, regresión y desactivación; el cambio de esta frontera reabre SEC-1.0 conforme RT-26.07.

Antes de habilitar se fijan API/configuración/versionado aplicable, región efectiva y condiciones de proveedor que garanticen no entrenamiento de terceros salvo autorización expresa escrita. SD4 mantiene esa comprobación pendiente: no se infiere región del endpoint ni se envían datos reales para completar el piloto. Entrada, salida, confianza cuando la provea, fragmento original y decisión humana se conservan con acceso y retención de la categoría; la interfaz identifica propuesta automática. Si fallan calidad, permiso o servicio, SRE desactiva el adaptador, Datos/Calidad revisan pendientes por ID y el ingreso manual conserva original y revisión sin sobrescribir confirmados. No hay modelo predictivo propio ni plan de reentrenamiento automático seleccionado; cambios de formato/servicio se detectan con métricas y revalidación antes de habilitar. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 86, pp. 44–45; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-18.01–09, RT-26.07, pp. 32, 45)

8.2.10 Riesgos operacionales, custodia y adopción

El registro `componentes/escenarios_operacionales_riesgos.csv` enlaza las aplicaciones operacionales con las evaluaciones iniciales, tratamientos y contingencias de T-16. No incorpora dispositivos, funciones ni capacidades ajenas al alcance actual. Rechazo, ausencia de TI, congelamiento y restricciones de maniobra son condiciones conocidas; el evento incierto es que la alternativa elegida no sostenga registro, custodia o adopción. La Tabla 8.10 permite localizar los siete asuntos expresos del capítulo 19, conservando las reservas de sus IDs.

Tabla 8.10 — Riesgos expresos del caso y alternativa sometida a control

Condición conocida	Riesgos T-16	Evento y respuesta
Armador rechaza dispositivos.	R-03/10/14	No informa y el registro pierde salida/regreso. Mantener observación y declaración por personal/radio, sin exigir equipo a bordo; posición sólo con consentimiento expreso y revocable.
Apoderado rechaza cámaras.	R-10/11/14	La alternativa no permite saber quién salió/volvió. Lista, hecho real, bote/monitor y retirada visibles; no cámaras sobre alumnos ni dispositivos en botes menores.
Contratista rechaza aplicación.	R-14; R-IN1-01/02	Acreditación o solicitud queda fuera del registro. Atención asistida con identidad, original y responsable; aplicación voluntaria no condiciona control en portería.
Único conocedor del legado.	R-04/12/13	Ausencia impide interpretar/cerrar o migrar. Transferencia desde mes 6, originales, suplente y ensayo de cierre; sin evidencia bloquear corte y mantener convivencia segura.
Corrosión/flexión en pantalán.	R-02/06/11	Falla montaje, enlace o protección. Aptitud marina, prueba en estructura móvil, repuesto compatible y reposición SD4/T-11; logística/modelos siguen por comprobar.
Ventanas canceladas reiteradamente.	R-01; R-IN2-03	No cabe reprogramación antes de hito. Suspender todos los frentes, consumo único y propagación de red; diez días por campaña no acreditan cobertura global.
CLIENTE sin contraparte TI.	R-04/13	Soporte o validación se asigna a quien no puede ejecutarlos. Synaptix administra/recupera/parchea/vigila; marina valida funcionalmente y designa suplentes, sin presumir disponibilidad.

Fuente: Caso 07, capítulo 19, restricciones y decisiones 16.1; fichas T-16 y diseños SD3/SD4/SD5/SD7.

8.2.10.1 Custodia marítima, asignación y avisos

R-03/R-08/R-14 analizan amarra falsamente libre u ocupada por falta de aviso, observación o instrumento. DEC-01 de SD3 y el diseño SD4 distinguen asignación contractual, presencia física y evidencia con antigüedad/calidad; conflicto o dato vencido produce estado indeterminado y verificación humana. No se adjudica el puesto ni se factura permanencia sólo por un sensor o silencio. Se conserva historial y se concilian visitante, contrato, lectura y hecho, sin alterar deuda ni custodia por una inferencia.

R-03/R-10/R-11 consideran regreso cerrado por mensaje tardío, ausencia de cierre o alarma por comunicación retrasada. Hora del hecho y recepción son distintas; una posición no confirma arribo ni el silencio demuestra accidente. La alerta por plan vencido sin cierre se emite en no más de quince minutos y genera revisión/contacto/radio conforme SD3/SD4, sin atribuir búsqueda y salvamento a la plataforma. Operaciones conserva responsabilidad funcional y coordinación con autoridad; se registra la resolución sin inventar un regreso para cerrar alarma. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, decisión 4, numeral 17.4, RT-09.01)

R-03/R-08/R-13/R-14 analizan contactos obsoletos, canal caído/saturado y falta de acuse o respuesta a llamada. El caso informa 47 % con algún dato obsoleto y 190 de 296 contactados en julio; quedan 106 sin contacto acreditado en ese episodio, no una tasa futura de falla del sistema. Se verifican contactos en renovación y ante rebote/cambio, se conservan versión y origen y se ensayan los tres canales simultáneos: texto, mensajería instantánea y correo. Hasta el último envío a 296 armadores no deben transcurrir más de diez minutos; eso no garantiza entrega, acuse ni ejecución de instrucciones dentro del mismo plazo. La cola y los límites del proveedor deben dimensionarse para ese lote sin sustituirlo por un promedio diario.

El expediente diferencia creación del aviso, envío por canal, respuesta técnica/entrega, acuse humano e instrucción/actuación conocida. Quien no acusa entra en llamada registrada con operador, instante, destinatario y resultado; contacto fallido o nadie disponible para llamar permanece pendiente visible y se escala. La marina puede reforzar amarras por su procedimiento competente, sin afirmar que todos respondieron. Aviso oficial de marejada suspende actividades programadas aunque un armador o proveedor no acuse. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numerales 7.2 y 9.2, RT-09.01/RT-16.21, capítulo 18, criterio 4)

R-03/R-11/R-14 cubren asignación incompatible por eslora, manga, calado, viento o tipo, lista de espera mal aplicada y excepción societaria no autorizada. El 22 % en tramo incorrecto y las 90 embarcaciones en espera son diagnóstico, no probabilidad de falla de la nueva regla. Se valida compatibilidad, vigencia de contrato y prioridad versionada; la excepción requiere decisión competente, motivo y auditoría, sin adjudicar automáticamente por calidad de accionista. R-03/R-12 incluyen reserva duplicada, recalada nocturna sin administración y visitante que sale sin hecho

facturable: captura local y reserva transaccional conservan ingreso/salida y posterior conciliación contable, sin generar dos cargos. El 9 % de recaladas no facturadas identifica exposición histórica. R-03/R-14 revisan documento vencido y legajo erróneo antes de mostrador; el 34 % con corrección manual no justifica completar antecedentes inventados ni invadir autorización marítima. Sin prueba de vigencia se mantiene la tarea pendiente y la autoridad decide zarpe.

8.2.10.2 Escuela y registro en condiciones reales

R-03/R-10/R-11/R-14 relacionan retirada anticipada invisible, llegada tardía, cambio de bote/monitor y regreso sin cierre con el episodio de cuarenta minutos y los 470 menores anuales. Autorización previa, asistencia real, salida, cambio, regreso y entrega son hechos distintos. Escuela/-portería conservan la misma identidad y versión; una retirada no puede dejar al alumno como en el agua ni una matrícula confirmar presencia. La clase verifica lista efectiva y autorización antes de salir; dato de emergencia ausente o estado incierto bloquea la salida/entrega dependiente y activa contraste humano. Se conserva registro de quién comprobó y resolvió, sin usar cámara sobre alumnos como contingencia.

Monitores mojados o con manos ocupadas pueden no completar captura por guantes, brillo, caída, batería o cobertura. SD3 y SD4 seleccionan el Samsung Galaxy XCover7 Pro como terminal de referencia, conforme a T-11, ítems 61–62. Su variante local y aptitud para cada perfil requieren verificación; la referencia del modelo no acredita el ensayo de uso. SD4/T-11 especifican sujeción, batería y pruebas de turno; dos interacciones/diez segundos para salida/regreso y sesenta segundos para una clase de hasta dieciocho botes se verifican por tarea, sin obligar a tocar pantalla durante maniobra. Las autonomías de doce horas en terminal y ocho en Ilque se prueban en su uso real, no se deducen de una ficha comercial. Ante falla se protege la vigilancia/custodia y se utiliza el procedimiento BC-03 con folio y posterior conciliación; el papel temporal no acredita disponibilidad electrónica.

R-10 aplica visibilidad mínima de salud y datos personales con autorización de finalidad, cifrado y acceso auditado de SD4/SD5. El monitor sólo accede al antecedente que requiere su actividad. R-03/R-10/R-13 analizan aviso al apoderado omitido, tardío o asociado a otro alumno: se valida alumno/destinatario/contacto y versión, se registra evento de origen y estado de envío/acuse; la urgencia usa llamada/contacto humano y no difunde salud en un mensaje general. Al rehabilitar se concilian pendientes sin enviar duplicados ni borrar el aviso equivocado.

8.2.10.3 Faenas, combustible, ambiente y boyas

R-04/R-11/R-14 evalúan pérdida del saber de eslingado, ficha incorrecta y operador nuevo. El caso registra cero de 296 planes documentados y conocimiento en dos personas. Varadero conserva plan validado, versión, embarcación y condiciones antes de izar; una ficha informática no certifica mecánica ni habilita a un operador. El plan se consulta antes de maniobra y la documentación se completa en condición segura con embarcación en calzos; no se exige interacción durante carga

suspendida o amarre. Si falta plan válido o competencia, se suspende la maniobra dependiente y se obtiene validación técnica competente.

R-01/R-11/R-14 contemplan cancelación meteorológica, orden físico incompatible en explanada y fallo del único travelift. La agenda conserva posición, obstáculos, predecesoras y disponibilidad del equipo: reprogramar una botadura no permite atravesar otra embarcación ni recuperar una ventana suspendida. Se verifica acceso y condición segura antes de reanudar; reparación mecánica es actividad competente externa, no desarrollo de software. R-14/R-IN1-01 consideran empresas con acreditación vencida o formación ambiental no probada: sólo 41 % de 62 empresas estaban completas y unas 140 personas externas requieren control. Portería valida persona/empresa/faena/vigencia y formación antes de acceso; la negativa a instalar aplicación activa registro asistido, sin levantar restricciones ni inventar capacitación aprobada.

R-03/R-11/R-15 cubren mezcla de residuos sin generador, retirada sin gestor/evidencia y derrame sin acta/seguimiento. Siete derrames menores y dos actas revelan déficit probatorio. Se registra generador, recipiente/lote, tipo, traslado, gestor, documento y discrepancia; la entrega incompleta queda pendiente y no se declara disposición conforme. Un derrame activa seguridad/contención competente y acta con seguimiento; la plataforma aporta trazabilidad, sin afirmar que haya ejecutado limpieza o certificación.

R-03/R-08/R-15 y R-IN5-01 cubren medidor mal asociado, lectura ausente/alterada y calibración/evidencia insuficientes. Cero de 320 amarras medidas y 38 % de costo no recuperado son antecedentes del caso, no ahorro garantizado. SD5 conserva asociación histórica medidor/ocupante/período, unidad, calidad y rectificación; dato no validado impide publicar cobro o reducción ambiental atribuible. Se comprueba medición y se concilia, sin repartir por una fórmula no aprobada ni imputar cero a una lectura faltante. R-03/R-11 evalúan despacho manual/automático incorrecto, prueba perdida y equipo en zona clasificada: sólo se habilita variante/interfaz acreditada, conserva totalizador y evidencia y se suspende despacho inseguro; un terminal general no pasa a ser apto para surtidor por esta contingencia.

R-02/R-03/R-11/R-13 evalúan ocupación de boya vieja, inspección no registrada y reposición impedida por mar. Las cuarenta boyas a seis millas carecen de energía, datos y personal; la inspección prevista dos veces por semana no prueba ocupación continua. Se conserva fecha/autor/calidad y se muestra incertidumbre hasta verificar, con captura local y sincronización al volver. El traslado requiere embarcación y ventana segura; no se fuerza salida para cumplir un reloj ni se inventa una reparación o visita realizada. SD4 propone repuestos precargados adicionales al instalado, recepción marina y plan de vida útil; su compromiso de reemplazo crítico en cuatro horas desde diagnóstico y logística real por modelo/sitio deben comprobarse, especialmente Ilque. Corrosión/-flexión y reposición reiterada mantienen abierta esa dependencia hasta acreditar variante, stock y tiempo de sustitución.

8.2.10.4 Adopción y continuidad de compromisos

R-14 considera vuelta a cuadernos, doble registro y abandono por fricción, apoyo insuficiente o formación tardía. La contingencia asistida conserva identidad/folio y conciliación; no se acepta el cuaderno como sistema oficial permanente. Más de la mitad del personal estacional cambia anualmente y los monitores se renuevan por completo: formación por perfil antes de temporada y altas, evaluación individual y suplencia de SD7 deben preceder la habilitación, fuera del congelamiento. Una plaza ofrecida no es una persona capacitada ni reemplaza práctica de tarea.

R-04/R-05/R-13 evalúan referente funcional ausente, dedicación insuficiente y cola de validaciones que la marina no puede absorber. La dedicación funcional se establece mediante agenda y suplente por proceso; Synaptix conserva administración técnica, mesa, guardia y coordinación. Si falta revisor o capacidad se bloquea decisión/corte dependiente y se prioriza recuperación sin aceptación tácita. R-13 incluye falta de inglés en temporada, noche/emergencia, traslado y reemplazo tardíos y degradación durante 36 meses: T-15 distingue mesa estacional bilingüe, guardia 24×7 y especialistas, pero los cuadrantes/capacidad y logística no se acreditan con nombres propuestos. La llamada de emergencia sigue procedimiento competente aun cuando no haya mesa ordinaria.

R-15/R-IN5-01/02 relacionan datos ambientales insuficientes y pérdida de certificación/cliente charter antes de temporada 2029. Las tres no conformidades son residuos por generador/destino, consumo real por amarra y formación ambiental de contratistas. Portal, inglés y consumo probado también condicionan al charter, que representa 22 % de ingresos por amarra, no de todos los ingresos. Medición temprana, archivo reconstruible y hitos ambientales tienen evidencia propia; un piloto o la instalación de medidores no demuestran cierre de auditoría ni conservación del contrato. Resultado insuficiente se comunica como tal y activa corrección en ventana válida, sin inventar certificación concedida.

R-03/R-10/R-11 analizan disputa por cobro, excepción societaria o acceso bloqueado por mora. Finanzas mantiene conciliación y expediente, y una restricción al acceso a embarcación sólo se aplica con decisión formal fundada y registrada de la compañía; no existe bloqueo automático por deuda ni se atribuye facultad judicial a Synaptix. Los expedientes de abandonadas conservan preservación y decisiones competentes. Las cinco innovaciones vigentes mantienen sus 18 fichas R-IN1–R-IN5: participación/actualización y atención asistida IN1, cohorte/contratista/ventana e interfaz IN2, revisión/permiso/continuidad IN3, sesgo de incentivo/cierre IN4 y medición/adhesión/-privacidad IN5. Sus mitigaciones y contingencias de SD13/T-19 se siguen por esos IDs, sin sustituir servicio base por adopción voluntaria ni crear una segunda reserva. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 29, 85 y 89, pp. 19–20, 44-45; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-26.04, p. 44; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, capítulos 1, 19, decisiones 17/18, restricción 15)

8.2.11 Riesgos del desarrollo del proyecto

La perspectiva de desarrollo de T-22 evalúa la construcción y recepción de resultados, mientras la de implantación evalúa el cambio efectivo de operación. Ambas emplean las fichas y valoraciones vigentes de T-16: un escenario no crea otra puntuación ni otra reserva. El registro `componentes/escenarios_desarrollo_implantacion.csv` enlaza cada escenario con causa, consecuencia, evaluación y respuesta de esas fichas. Las actividades y pruebas descritas son compromisos futuros. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-22, arts. 17–18, pp. 12–14, 68; «Instrucciones extras», s.f., pp. 8.2-8.3)

Alcance y conocimiento sectorial: R-03/R-04/R-05/R-11. Una regla de ocupación, regreso, autorización escolar, reparto de consumo o restricción de acceso no acordada puede producir código consistente con un supuesto incorrecto y rechazo posterior. Análisis Funcional conserva decisiones DEC de SD3, supuesto, autoridad competente, casos de aceptación y dependencias antes de construir; Arquitectura verifica la selección física de SD4. La variante local y las pruebas por perfil del terminal de referencia de SD3/SD4/T-11 siguen pendientes. La falta de acuerdo bloquea la función dependiente y se eleva a Proyecto, sin completar datos ni imponer una decisión societaria mediante software. Los cambios se tramitan por CC-6 de T-9, con impacto y aprobación previa, conforme a BA 72 y RT-19.03; tampoco se cambia unilateralmente proveedor, región o mecanismo contractual. El límite acumulado del 20 % del valor original y la prohibición de cambiar objeto, naturaleza, garantías mínimas o calendario obligatorio siguen vigentes.

La brecha sectorial puede invalidar requisitos de náutica deportiva, zarpe, combustible, instalaciones flotantes, residuos o cobro de servicios. Proyecto coordinará revisión por especialistas competentes con Análisis Funcional y Arquitectura antes de aprobar reglas o especificaciones. Se enlaza a 1.3 para reglas y normativa, 1.7 para instalación, 1.8 para interpretación histórica y 1.9 para indicadores/pilotos; los referentes funcionales aportan operación y no sustituyen competencia normativa. Cada revisión producirá fuente oficial vigente, regla aplicable, decisión, caso de prueba y observaciones resueltas. Las identidades, disponibilidad y HH de estos especialistas deben incorporarse a T-15: su dedicación se estima por tarea y disponibilidad confirmada, sin presumir contratación. La planificación debe acreditar capacidad para ejecutar la acción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 16.2, RT-15.02, caps. 11–12)

Equipo, capacidad y productividad: R-04/R-05/R-13. Ausencia o rotación de un integrante de Synaptix puede detener integración, seguridad, pruebas o la coordinación conjunta Implantación/SRE. Proyecto distribuirá documentación, decisiones, repositorios y runbooks; verificará que otra persona competente pueda ejecutar el procedimiento, con permisos y agenda. El reemplazo del equipo clave requiere autorización previa y escrita del CLIENTE, perfil igual o superior acreditado, traslape mínimo de quince días hábiles y ningún costo adicional. La rotación no autorizada o superior al 30 % del equipo clave en doce meses constituye incumplimiento; el relevo de emergencia no elimina estas obligaciones. Ante ausencia abrupta se protege el trabajo y se suspende la actividad sin cobertura habilitada, mientras se tramita la sustitución. (Pontificia Universidad Católica

de Valparaíso, 2026a, art. 76, p. 39)

La existencia de roles no prueba disponibilidad para construir E2 mientras E1 opera. T-15 registra 936 HH de ingeniería de migración y 1.644 HH de ensayos/implantación de datos, con fronteras distintas; tampoco cubren toda la ejecución del contrato. En meses 13–15 ese último componente suma 232/96/96 HH, con 80/48/48 HH conjuntas de Operación e Implantación; en 19–20 suma 164/96 HH y 64/48 HH conjuntas. Son cargas propuestas de los componentes de SD7, no capacidad libre ni turnos completos. Proyecto sumará construcción E2, integraciones, seguridad, pruebas, atención E1, revisiones y acompañamiento por persona/período, descontando ausencias y considerando una sola agenda para José Lara. Las 328 HH iniciales de control de riesgos tampoco sustituyen esa nivelación. La discrepancia entre los antecedentes funcionales y la selección de 12.708 HH de SD7 sigue requiriendo conciliación; no se habilita un frente por disponer de un cargo en organigrama.

Contratos de integración, versiones o ambientes inconsistentes originan retrabajo, deuda, pérdida de productividad y defectos tardíos en 1.3–1.6/1.10. Integración y Desarrollo aplicarán el flujo de SD6/T-10: contrato versionado, cambios de esquema compatibles, integración incremental, automatización y evidencia asociada al artefacto. Calidad aplicará SD9 con casos obligatorios, regresión y controles de datos; un caso bloqueado o no ejecutado no cuenta como aprobado. Se limita trabajo en curso y se corrige en el paquete causante antes de promoción; una deuda que afecta seguridad, integridad o recepción no se difiere como mejora opcional. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 19.2, cap. 20, pp. 33–35)

Verificación y recepción: R-09/R-10/R-12/R-04. Un defecto bloqueante o hallazgo crítico/alto invalida la puerta aunque el desarrollo esté terminado. Seguridad coordina remediación y Calidad repite casos afectados y regresión sobre la versión corregida, incluidos reensayos de intrusión cuando corresponda. La reserva debe incluir diagnóstico, corrección, revisión, despliegue en Preproducción y nueva verificación antes del hito; los seis días adicionales de PL-R02 y los plazos máximos de vulnerabilidades no demuestran por sí solos que esa cadena quepa. Proyecto debe insertar tareas, HH y recursos en T-14/T-15/T-18, conservando esta cabida pendiente. No se libera por agotamiento de reserva. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.3, p. 13; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 20, pp. 34–35)

La carga de la marina, la ausencia de referentes o una decisión societaria sin resolver pueden impedir validación y firma. Proyecto acuerda desde arranque referente/suplente, agenda por proceso y expediente; registra consulta, recepción, observación y decisión. BA 18.3 reserva diez días hábiles al CLIENTE para revisar y diez días hábiles a Synaptix para subsanar cuando haya observaciones. Como sensibilidad, una primera revisión con observaciones añade hasta veinte días hábiles al tramo considerado, además de la verificación técnica propia; no es una probabilidad ni autorización de aceptación al día veinte. La segunda presentación con observaciones de la misma naturaleza se considera atraso imputable. Estos derechos no se reducen para ajustar H3, H5, H10 o el acta E2; su inserción conjunta en la red con recursos sigue pendiente. Sin aceptación expresa se bloquea el cambio oficial. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 18 y 71–72, pp. 13–14, 37-38)

8.2.12 Dependencias de adquisición, recinto e interfaces

El CLIENTE compra hardware y ejecuta las obras excluidas; Synaptix especifica cantidades, variantes, interfaces, montaje y condiciones de recepción. Entrega tardía, cantidad equivocada o equipo no conforme impiden integración y pruebas. No se convierte la exclusión en ausencia de responsabilidad de coordinación. Proyecto mantiene las habilitaciones EXT de SD7 y Arquitectura verifica evidencia antes de aceptar el consumidor. La Tabla 8.11 declara puertas necesarias, disparador, efecto y alternativa. Las jornadas son posiciones tempranas del cálculo CPM de SD7, no fechas contractuales confirmadas ni compromisos recibidos de terceros; su traducción a calendario y su confirmación siguen pendientes.

Tabla 8.11 — Coordinación de dependencias críticas y alternativas permitidas

Dependencia y coordinación	Puerta necesaria y disparador	Efecto y respuesta
Equipos, red y telemetría; Proyecto y Arquitectura; R-06/11/01.	EXT-EQUIPOS, EXT-RED y EXT-TELEMETRIA: jornada 72 de la red; antes de 1.7 y pruebas consumidoras. Faltante, cantidad o variante errónea o recepción no conforme.	Afecta 1.2/1.7/1.10 y H3; recibir por lote conforme, preparar pruebas aisladas y rechazar lo inseguro. Simulador no acredita recepción física; sustitución sujeta a aprobación y nueva prueba.
Obra civil, canalización, electricidad, torretas/postación; Proyecto y Arquitectura; R-01/11.	EXT-RECINTO: jornada 72; especificación y sitio seguro recibidos antes de montaje. Obra sin recepción, energía/protección/acceso insuficiente.	Afecta 1.2.3/1.7.2 y ventana marina. Preparar fuera del recinto sólo cuando sea admisible; reprogramar ventana autorizada y conservar prueba real de integración.
Identidad y licencias; Proyecto e Integración; R-06/07/09.	EXT-IDENTIDAD y EXT-LICENCIAS: jornada 61; permisos y versiones habilitados antes del consumidor. Acceso o licencia no disponible.	Bloquea integración y pruebas negativas; ambiente aislado para construcción, sin habilitar producción ni cambiar región o proveedor para eludir la dependencia.
Contabilidad, pagos y firma; Proyecto e Integración; R-03/12/04.	EXT-CONTABLE: jornada 274 del cálculo; contrato, credenciales y pruebas antes de 1.10/1.11 administrativos. No respuesta, aprobación pendiente o efecto incierto.	Afecta saldos y corte E2. Consulta por ID y conciliación; mantener autoridad vigente. El diario preserva hechos pero no inventa autorización de pago o firma.

Dependencia y coordinación	Puerta necesaria y disparador	Efecto y respuesta
Autoridad, comunicaciones y gestor de residuos; Proyecto y referente funcional; R-03/11/15.	Fecha necesaria: antes del ensayo, piloto u ola que consume RT-05.23; fecha civil por confirmar. Canal, autorización o gestor no habilitado activa atraso.	Afecta 1.3/1.9/1.10/1.11 y evidencia ambiental. Canal oficial o registro asistido permitido con trazabilidad; no emitir zarpe, declaración ni retiro en nombre del tercero sin competencia.
Permisos, acreditación y técnicos competentes; Proyecto y Arquitectura; R-05/11/13.	Antes de cada faena: acceso, formación, técnico y aptitud de variante/montaje marino o zona clasificada acreditados. Falta cualquiera de ellos.	Bloquea instalación y recepción; conservar montaje preparado en sitio seguro y obtener habilitación. Ni urgencia ni reserva autorizan equipo general en surtidor clasificado.

Fuente: SD7, componentes/cpm_implementacion.csv (EXT, posición temprana); Caso 07, caps. 5–6 y 11, restricciones 9–10 y RT-05.23; BTT, cap. 8.

El registro de dependencia conservará responsable externo designado, coordinador Synaptix, fecha civil requerida, evidencia, consumidor y última fecha admisible. Si la fecha confirmada excede la requerida o falta evidencia al iniciar el consumidor, Proyecto activa el riesgo y propaga el atraso a la EDT y la red; no consume una holgura de otra rama. Las respuestas técnicas de la sección 8.2.9 y CC-6 aplican a cualquier alternativa que altere la oferta.

8.2.13 Ventanas, cancelaciones y evidencia antes de temporada

Se conserva desarrollo E1 1–12, marcha blanca 13–15 y producción 16; desarrollo E2 13–18, marcha blanca 19–20, producción 21 y Operación 21–56. El calendario civil de SD7 parte del supuesto 1 de diciembre de 2026, no de una fecha contractual confirmada. Las olas E1 propuestas para 1–14 de diciembre de 2027 deben caber completas antes del congelamiento; ningún mes relativo demuestra por sí solo compatibilidad. Proyecto validará el inicio y regenerará ventanas y reservas si cambia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17, pp. 12–13)

R-01/R-11/R-14 incorporan prohibición de intervenir sistemas y capacitar del 15 de diciembre al 15 de marzo y las catorce fechas náuticas; las campañas abril–mayo y septiembre–noviembre restringen lo que afecta al varadero, sin cerrar automáticamente todo el recinto. Junio–agosto facilita intervenciones en tierra pero no elimina temporales ni marejadas. Un aviso oficial con 24–48 horas suspende toda actividad programada, incluidos frentes remotos: no se ofrece seguir programando construcción durante el aviso como recuperación de plazo. Proyecto registra suspensión, capacidad afectada y condición autorizada de reanudación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, restricciones 11–12, numeral 13.2, Anexo B.2)

La reserva propuesta mantiene diez días hábiles por campaña marina, ya imputados en T-18 y contados una sola vez. Su base es un supuesto de planificación, no un histórico de cancelaciones. Como sensibilidad de una campaña se consideran cinco, diez y quince días hábiles suspendidos; el exceso sobre diez resulta cero, cero y cinco. Para H3 con margen 2,33 días, el último escenario arroja déficit 2,67 bajo la misma cadena; para H5 con margen once no genera déficit aritmético y deja seis, sujeto a ventanas y recursos. La sección 8.2.8 desarrolla la regla sin doble descuento. El número de episodios, duración y tiempo hasta recuperar acceso deben registrarse como supuestos; dos episodios de cinco días en una misma campaña consumen sus diez días, no generan veinte días de reserva. Varias campañas o suspensión de otro frente exigen recalcular la red conjunta y nivelar recursos. Esta comprobación sigue abierta: la respuesta exigida es absorber sin mover hitos, pero los escenarios adversos muestran que todavía no está acreditada para toda cancelación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 17.5, introducción y cap. 19)

Medidores se instalan sólo con embarcación desconectada o fuera del agua. Arquitectura coordina asociación amarra/medidor, torretas, protección y prueba antes de reconectar, en ventana permitida; no se habilita trabajo en varadero congelado aprovechando una campaña. R-15/R-IN5-01 consideran medición tardía o defectuosa que deja insuficiente serie antes de temporada 2029. E1 incluye medición inicial; E2 completa ambiente. Proyecto y referente ambiental deben fijar comienzo de serie válida, cobertura, continuidad y fecha de evaluación aceptable para el esquema competente; empezar en 2029 no satisface evidencia previa. La cabida con entrega de equipos y campañas no se declara comprobada. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numerales 13.1–13.2 y 17.3–17.5, Anexo B.2)

R-01/R-11/R-13 cubren instalación, mantenimiento o reposición aplazados en las cuarenta boyas a seis millas. Sin energía, datos ni personal, el acceso requiere embarcación y mar favorable. SRE coordina salida, personal competente, repuesto y retorno con operación marítima; ante falta de ventana mantiene estado e inspección pendientes explícitos y reprograma acceso seguro. El trayecto terrestre no sustituye acceso por mar ni una inspección prevista prueba disponibilidad continua. Plazo/costo logístico se incorporan al consumidor de SD7 antes de comprometer una intervención. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-21.16)

8.2.14 Migración del legado y ausencia anterior al corte

R-04/R-12 consideran ausencia de la única operadora del sistema de 2014 antes de extracción, cierre, interpretación de saldos, validación o corte administrativo E2. Prolongar convivencia no resuelve la ausencia de quien sostiene el origen. Desde el mes 6, Datos coordina inventario y copia recuperable, extracción documentada, diccionario de reportes y cierre mensual asistido; se conservan las dos sesiones iniciales de noventa minutos propuestas en SD5 y se distribuye el conocimiento. Administración designará un suplente funcional y Proyecto verificará su agenda antes del siguiente cierre, sin esperar al mes 21. Datos y su suplente técnico deben demostrar acceso y recuperación; Calidad verificará que el suplente funcional repita el procedimiento sin la operadora. La identidad, disponibilidad y demostración siguen pendientes: no se presume reemplazo

existente.

Ante ausencia previa a esa demostración se preserva el origen y se activa registro controlado de hechos administrativos nuevos bajo responsable funcional designado, con ID, comprobante, fecha, autorización y conciliación diaria. Datos obtiene extracción de sólo lectura y soporte técnico habilitado, sin fabricar interpretación de saldos ni convertir ese apoyo en proveedor original. Si no hay persona autorizada para validar, el saldo y la decisión permanecen pendientes; Proyecto escala y bloquea migración/aceptación. Los procesos locales críticos continúan según BCP y autoridad de SD4/SD5. Esta contingencia requiere habilitación anticipada de personas, permisos y diario, y no depende de recuperar a la operadora para registrar hechos nuevos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 5, RT-05.15, numeral 17.6)

Corrupción, extracción parcial, doce años de origen sin documentación, documentos ilegibles o transformación incorrecta afectan 1.8.1–1.8.6/1.10.1/1.11.1. Datos conserva originales y huellas, perfila por conjunto, registra defecto y decisión, prueba reglas y archivo consultable independiente. Los 60 GB iniciales y 120 GB de sensibilidad de SD5 son hipótesis, no inventario ni límite. La ingeniería de herramientas (936 HH) no absorbe revisión documental completa, digitalización, ensayos o corte. La cobertura conserva padrón completo de socios y armadores, contratos vigentes completos con documentos, seis años de pagos/saldos, los catorce expedientes de embarcaciones abandonadas íntegros, registro completo de embarcaciones/invernadas y tres años de matrícula escolar. Historia no migrada se conserva consultable conforme a retención aplicable; reducir volumen no autoriza omitir conjuntos. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-05.11–15, p. 12; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-05.15)

Datos y Calidad efectuarán dos ensayos completos en Preproducción antes de cada migración definitiva, con versión de herramientas, manifiestos, tiempos medidos por fase y totales, conciliación y retorno probado. Se concilian recuentos, claves, sumas por moneda/período, referencias y documentos; expedientes y autorizaciones vigentes se revisan completos y los atributos no críticos usan el muestreo dirigido de SD5. Diferencia monetaria de carga, omisión no explicada, referencia crítica inválida, duplicado o pérdida detienen avance. Toda diferencia se explica y resuelve con validador funcional antes de aceptar; compensar diferencias de signo contrario no acredita exactitud. Durante convivencia se concilia diariamente y antes de cada decisión de corte; ningún ensayo se declara ejecutado en esta oferta.

El corte propuesto de SD5/SD7 es 22:00–02:00 en fecha habilitada; decisión antes de 00:30 y noventa minutos exclusivos para retorno previo a nuevas escrituras. Carga atrasada no consume esa reserva. Después de escrituras nuevas se conserva diario y respuestas externas, se cerca la autoridad fallida y se concilian/reaplican hechos sin repetir cargos, pagos o despachos. La estimación posterior de 120 minutos excede en treinta la reserva previa de noventa: son escenarios distintos y no se promete que ambos caben en la misma reserva. Si el origen no admite hechos nuevos o no se puede conciliar, el diario de contingencia queda como única autoridad administrativa hasta corrección controlada; no se restaura una imagen descartando hechos. Calidad mide el retorno completo y Proyecto exige ajuste de precarga/herramientas y ventana antes de habilitar el corte. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 17.6)

8.2.15 Riesgos de implantación y marcha blanca

R-03/R-11/R-12/R-14 evalúan una puesta en servicio que falle aunque el software funcione aislado. Despliegue masivo simultáneo propaga un error a torre, zarpes, escuela, combustible y administración y puede impedir retorno. Implantación conserva las olas por proceso/zona de SD7, dependencias y autoridad de SD5: no cambia registro oficial de toda la marina en una sola activación. Cada ola requiere recepción del alcance previo, usuarios preparados, pruebas aceptadas, datos conciliados y retorno disponible. Los noventa/120 minutos corresponden al corte administrativo, no al retorno de toda la plataforma; SRE y Calidad deben medir recuperación de cada ola y función dentro de los objetivos BCP antes de avanzar. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.01–02, p. 35; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 13.3)

El 22 % de amarras en tramo incorrecto es base histórica del riesgo de inventario, no una tasa atribuida a la carga nueva. Antes de cortar, referente de operaciones y Datos contrastan en terreno embarcación, eslora y demás dimensiones relevantes, puesto, estado y vínculo contractual, con discrepancia y decisión documentadas. Se conservan los permisos para cualquier movimiento físico. Un puesto ocupado no se libera por ausencia de señal y un expediente no se corrige por inferencia sin evidencia. Una diferencia crítica bloquea la ola y se concilia sin alterar arbitrariamente cobro o custodia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 17.6, punto 3)

Durante convivencia E1/E2, R-03/R-12 preservan una autoridad de escritura por dato y período, y contratos compatibles para los datos compartidos. Antes del corte administrativo el legado conserva su autoridad; la consulta contractual para E1 no transfiere esa escritura. Se comparan extracciones y registros controlados; no se exige doble digitación ordinaria. Una captura de contingencia excepcional conserva fuente/ID y se incorpora una sola vez con conciliación. E2 no degrada integridad, disponibilidad ni tiempos de E1. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.2, p. 13; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.03, p. 35)

R-04/R-08/R-09/R-12/R-14 consideran marcha blanca con pocas operaciones reales, mezcla insuficiente, indicador fuera de umbral, diferencia inexplicada, incidente abierto o persona sin capacitación/certificación exigida. Las cuatro últimas semanas deben cubrir volumen real comprometido e indicadores sostenidos; carga sintética no reemplaza esa operación. Calidad contrasta los mínimos y denominadores del plan SD7, disponibilidad/tiempos y conciliación diaria; Implantación verifica preparación individual. El cierre exige conjuntamente cero incidentes críticos/altos abiertos atribuibles, volumen real e indicadores durante esas cuatro semanas, ninguna diferencia no explicada, personal capacitado y certificado conforme al plan aprobado y acta de Contraparte. Si falla una condición, Synaptix extiende marcha blanca a su costo, sin recargo ni desplazamiento de fechas siguientes, quedando expuesta a multas de atraso. Proyecto no autoriza producción unilateralmente ni contabiliza semanas previas a una corrección como evidencia sostenida de la nueva versión sin comprobar su validez. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 17.3, p. 13)

En una mañana peak, una reversión que deje datos escolares o de regreso en una imagen anterior expone personas y custodia. SRE mantiene las funciones críticas locales de SD4/SD5 y el BCP

de esta oferta; el retorno administrativo no revierte hechos operacionales ya confirmados. Ante pérdida de integridad se detiene la función insegura, se comunica por canal competente y se conserva captura segura, identificada y conciliable; no se promete continuidad electrónica cuando sólo existe contingencia manual. Los diarios separan zarpe, salida escolar, despacho y regreso con identidad, autorización y tiempo; el silencio no confirma regreso. Calidad prueba retorno con esa mezcla y nuevas operaciones, incluidos efectos externos inciertos, sin eludir competencias de autoridad o reglas de seguridad física.

R-05/R-13/R-14 consideran falta de acompañamiento en pantalanes/varadero y fines de semana. SD7 prevé cuatro semanas de estabilización E1 y estabilización E2 dentro de Operación; la carga parcial de datos no acredita cuadrantes, relevos ni presencia por sitio/turno. Implantación debe conciliar dotación inicial/decreciente por ola, capacidad de fin de semana y atención reforzada con T-15, conservando esta brecha. La formación estacional se prepara en noviembre, antes de habilitar cada persona y fuera del congelamiento, con evaluación de tarea y recuperación. Renovación de más de la mitad de estacionales y todos los monitores, o rechazo por guantes, lluvia y fricción, exige repetir formación y prueba de uso según la sección 8.2.10; no basta asistencia ni una interfaz demostrada en oficina. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-20.05–06, p. 35; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-22.04, numerales 13.3 y 17.6)

8.2.16 Continuidad: procesos y dependencias afectadas

R-02/R-03/R-12/R-13 enlazan indisponibilidad, integridad, migración y capacidad de servicio con custodia, salidas y regresos, presencia de menores, combustible, residuos y administración. Su análisis de impacto de negocio debe distinguir seguridad de personas, interrupción admisible, pérdida admisible de datos y dependencia de energía, enlace, plataforma local y referente funcional. SD4 fija la arquitectura y los objetivos de continuidad; SD5 fija originales, conciliación y retorno. Esas decisiones son entradas del BCP/DRP conforme a ISO 22301 e ISO/IEC 27031 y no acreditan por sí solas su ejecución ni sustituyen los procedimientos de negocio. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-7, apartado 10, p. 59; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-10.03/04, p. 22)

8.2.17 BCP: impacto de negocio y niveles de servicio

El BCP aplica el ciclo de ISO 22301: identificar procesos y dependencias, analizar impacto, seleccionar continuidad, ejecutar una respuesta autorizada, comprobar recuperación y mejorar con resultados. El DRP aplica ISO/IEC 27031 a los recursos TIC de esa misma cadena. No se declara certificación ni simulacro realizado. Proyecto conserva versiones; SRE mantiene procedimientos y Seguridad custodia accesos; la Contraparte valida condiciones funcionales y prioridades. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-7, apartado 10, arts. 20 y 78, pp. 14–15, 40, 59; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-10.02–04, p. 22)

Las referencias bibliográficas identifican ISO 22301:2019 y la edición 2025 de ISO/IEC 27031. El BIA y BC-01–05 concretan impacto, prioridad y respuesta de negocio; DR-01–04, la recuperación TIC y retorno; PC-01–09, los escenarios, resultados esperados y correcciones. Las fichas oficiales identifican las ediciones y el ámbito; el cumplimiento del plan requiere comprobar los controles y resultados de esta oferta, no sólo citar una norma. (International Organization for Standardization, 2019; International Organization for Standardization, 2025)

La Tabla 8.12 clasifica por consecuencia, no por tecnología. Las funciones críticas incluyen captura y consulta que permiten demostrar custodia y seguridad; una salida administrativa o un informe diferible puede pertenecer a otra clase dentro del mismo dominio. Para servicios críticos se comprometen RTO máximo de cuatro horas y RPO regional máximo de quince minutos. En captura desconectada, el requisito es conservar íntegramente los hechos críticos: ese RPO no permite descartar quince minutos de hechos locales. Las autonomías del caso son límites de capacidad de operación, no autorización para continuar una maniobra insegura.

Tabla 8.12 — Impacto de negocio, dependencia y modo seguro

Servicio	Clase	Impacto/dependencia	Continuidad y límite
Custodia, amarras, salida/regreso y legajo de zarpe	Crítica	Entrega indebida o desconocer quién está en el agua; autoridad local, diario y radio.	Recinto 24 h sin enlace; legajo local y coordinación humana; sin autorización no se concede zarpe ni entrega.
Escuela: presencia, retirada, salud y emergencias	Crítica	Menor sin ubicación o entrega no autorizada; lista vigente, permisos y monitor.	Recinto 24 h y terminal 12 h; comprobación humana inmediata; si no hay certeza se suspende nueva salida y se aplica emergencia.
Despacho de combustible y seguridad de maniobra	Crítica	Daño físico y pérdida de trazabilidad; habilitación, control local y condiciones seguras.	Captura local 24 h; detener despacho/izaje si falla la condición de seguridad o el registro exigible.
Aviso urgente y contacto de afectados	Crítica	Falta de instrucción a personas expuestas; destinatarios, acuse, radio/telefonía alternativa.	Registro de llamada por no acuse; no presumir entrega ni cobertura marítima continua.
Gestión de faena, acreditación y entrega de residuos	Alta	Se impide faena o entrega sin habilitación/trazabilidad; manifiesto, gestor y permisos.	Captura de terreno 12 h; detener operación dependiente sin autorización; conservar entrega/recepción probatorias.

Servicio	Clase	Impacto/dependencia	Continuidad y límite
Administración: cierre, cobros y contabilidad	Alta	Diferencia de saldo o falta de expediente; legado, suplente funcional e interfaz externa.	Consulta local del último estado con antigüedad visible; diferir efectos externos y conciliar; no inferir saldo vigente.
Indicadores ambientales y analítica	Media	Evidencia o beneficio incompletos; serie, asociación y corte verificable.	Conservar captura prioritaria; diferir cálculo/exportación y documentar atraso sin inventar resultado.
Contenido institucional no transaccional	Baja	Información ordinaria diferida; no comprende portal de atención o avisos urgentes.	Mensaje de indisponibilidad y recuperación posterior; sin afectar canales críticos.

Fuente: Clasificación propuesta de Synaptix; Caso 07, caps. 3/15/19, y BA art. 78.

Cada clase mantiene disponibilidad mensual mínima, respuesta y resolución: crítica 99,9 %, 15 min y 4 h; alta 99,5 %, 1 h y 8 h; media 99,0 %, 4 h y 24 h; baja 98,0 %, 8 h y 48 h. Crítica/alta disponen de atención 24 × 7; media, horario hábil extendido; baja, horario hábil. Un incidente crítico conserva informe de causa raíz en cinco días hábiles y uno alto en diez. Disponibilidad se mide sobre la transacción de extremo a extremo; éxito de nube, réplica o pantalla no sustituye recepción y efecto de negocio. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 78, p. 40)

8.2.18 Desconexión, falla local y captura alternativa

BC-01, pérdida WAN (R-02/R-03/R-08). SRE distingue enlace de energía y nodo. Se retiran los dos enlaces en el ensayo; la Célula Local mantiene recepción, asignación, salida/regreso, legajo, combustible y escuela durante 24 horas, con permisos locales autorizados y diario durable. Pantalán, varadero y escuela conservan 12 horas en terminales; Ilque, ocho horas sin cobertura. Se advierte antigüedad de copias y funciones externas pendientes. No se suponen 24 horas de batería de cada dispositivo ni combustible de generador por perder Internet. Energía y redundancia mantienen el diseño dimensionado de SD4, sin ampliar su autonomía por esta declaración.

En mostrador se identifica embarcación/persona, se verifica documentación local vigente, se prepara legajo en no más de 90 segundos y se registra el hecho con ID, secuencia, operador, instante y resultado. Si la autoridad requiere un canal indisponible, el legajo queda preparado y su remisión se realiza por el medio autorizado disponible; la plataforma no otorga zarpe ni interpreta silencio como autorización. No están disponibles confirmación de pagos/saldos externos, consulta actual a una autoridad caída, tratamiento remoto de IN3, federación remota ni analítica central fresca; se difiere el efecto y se muestra su estado, se usa captura/revisión manual de póliza cuando proceda

y se conserva la tarea. El permiso local vigente no se sustituye por una contraseña compartida ni por una autenticación remota inexistente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, autonomía RT-03.10 y sincronización RT-03.13, p. 33, RT-09.01, p. 34, numeral 16.1, decisión 21, p. 38; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, cap. 3, funciones no disponibles RT-03.13, p. 9)

Al reconectar, Sincronización envía automáticamente hechos desde su diario, verifica huella/secuencia e idempotencia, aplica autoridad por dominio y concilia sin pérdida. La prueba exige que después de 24 h de desconexión termine en 30 minutos como máximo, sin intervención manual en esa sincronización y sin perder salida, regreso, despacho o asistencia. Un error conserva el original y abre incidente; no se resuelve con última escritura que borre un hecho de seguridad, ni se comunica éxito porque la cola esté vacía. Un registro alternativo en papel es otro escenario y exige incorporación controlada; no cuenta como prueba de operación electrónica desconectada.

BC-02, falla de nodo local (R-02/R-13). SRE detecta mediante salud de servicio y transacción, aísla el nodo que falla y promueve únicamente la réplica local que conserve corte y exclusión del escritor anterior. Verifica energía, red, diario, permisos y captura completa antes de declarar servicio. Si falla también la alternativa o no puede excluir escritura doble, se bloquea la función afectada, se preserva almacenamiento y se activa respaldo manual seguro; no se confunde esa condición con simple pérdida WAN ni se exige administración técnica a la marina. Reparación y resiembra son tareas Synaptix; el titular de proceso valida negocio.

BC-03, incertidumbre sobre alumnos, custodia o navegación (R-10/R-11). El referente de escuela y su suplente contrastan lista local, salida real, acompañante, autorización y retirada. Ante discrepancia se mantiene vigilancia y se activa la respuesta humana del proceso; no se inventa presencia a partir de matrícula ni ausencia de mensaje. Operaciones contrasta salida/regreso y custodia por radio y contacto, sin concluir emergencia ni regreso automáticamente por telemetría tardía. Sin autorización probatoria no se entrega un menor o embarcación. La comunicación no exige tocar pantallas durante amarre o izaje; se realiza antes/después en condición segura.

BC-04, aviso masivo fallido o marejada (R-01/R-13). Notificaciones conserva destinatario, intento, acuse técnico y confirmación humana separados. Sin acuse, el operador abre llamada con titular/suplente, instrucción, hora, respuesta y siguiente escalamiento. Radio y teléfono disponible sirven de alternativa para expuestos, con evidencia de intento y contacto efectivo. Aviso oficial de marejada suspende toda actividad programada del proyecto; la respuesta a una emergencia real conserva su procedimiento. Se comunica al CLIENTE afectación, medidas y próxima actualización; no se utiliza continuidad para seguir una faena prohibida.

BC-05, ausencia de conocedor del legado o cierre fallido (R-04/R-12). Datos usa copia/inventario y procedimiento de cierre transferidos desde mes 6, con suplente técnico; Administración usa el suplente funcional ensayado. Se conserva último corte comprobado, se verifica recuento/saldo y se mantiene convivencia mientras no haya evidencia suficiente. No se calcula deuda por inferencia ni se reemplaza interpretación con un respaldo sin probar. La conciliación diaria y cierre mensual durante marcha blanca mantienen las puertas de SD5; un dato no explicado bloquea el corte.

Todo registro alternativo usa folio único, proceso, hecho, operador, hora, causa y relación con autorización; contiene sólo los datos imprescindibles. El titular funcional custodia físicamente la hoja bajo acceso restringido y SRE/Datos incorporan una imagen y el hecho trazable al ID original, con revisión independiente de recuento, efectos y duplicados. Se separa captura de validación: incorporar un papel no permite crear un segundo cargo, salida o despacho. El retorno requiere conciliar todos los folios, resolver pendientes y conservar evidencia por la retención del dominio de SD5; no se reinstala un cuaderno como sistema oficial permanente. La contingencia manual reduce daño pero no acredita la disponibilidad electrónica ni subsana una brecha del diseño.

8.3 Plan de Acción a Riesgos

Cada ficha T-16 selecciona prevención, mitigación y contingencia con titular, disparador, plazo, evidencia y paquete. Proyecto comprueba capacidad y cuenta de costo antes de autorizar. La mitigación reduce exposición; la contingencia se activa por el evento; un compromiso de control no acredita eficacia ejecutada.

8.3.1 Selección de respuestas y costo-beneficio

La comparación se expresa con esfuerzo, capacidad, efecto en plazo y resultados verificables; importes y valorización se conservan en la Oferta Económica. Se priorizan respuestas que cumplen cláusulas y reducen retrabajo o indisponibilidad sin crear una segunda imputación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 29)

El control temprano de variante y portabilidad se integra en selección e IaC; su beneficio es evitar una recepción incompatible y permitir traslado íntegro. Los dos ensayos y pruebas negativas consumen los paquetes de calidad/migración ya declarados, y su beneficio se comprueba en conciliación y retorno. La formación por perfil utiliza cohortes y acompañamiento de SD7 para impedir habilitación sin competencia. Las ventanas alternativas y el refuerzo propio sólo son una respuesta suficiente si su red, disponibilidad y costo están demostrados. La seguridad de personas y la protección de menores no se subordinan a una razón monetaria de conveniencia.

Las acciones iniciales de gobierno se imputan a 1.1.2.1, 32 HH de registro y respuestas; la revisión utiliza 1.1.4 y el servicio mensual correspondiente. Esas horas son trabajo comprometido, no una reserva libre. Cada titular informa actividad, horas efectivas y evidencia; Proyecto concilia el consumo con T-15 y la cuenta económica, sin publicar tarifas en este documento.

8.3.2 Contingencia, gestión y reflejo en cronograma

Se conserva la contingencia marina de diez días hábiles por campaña y las dos ventanas alternativas de SD7, consumidas una sola vez y antes del hito. No se suman automáticamente al escenario

de seis días de repetición ni a los déficits CPM/PERT. La ejecución que sobrepase el escenario exige capacidad propia adicional comprobada, sin reducir calidad ni mover meses contractuales.

Se mantiene reserva de gestión de cero días adicionales a hitos y se propone RG-06, 40 HH para diagnóstico y coordinación inicial de un evento no identificado, según sección 8.3.12. Agenda, provisión y valorización OE siguen pendientes. Se requiere autorización del Ejecutivo y cálculo específico antes de ampliar la respuesta, sin cambiar objeto, garantías o calendario ni cobrar incumplimiento como ampliación de alcance. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 72, p. 38)

El registro de consumo conserva riesgo, decisión, reserva de origen, unidad, saldo inicial, cantidad usada, saldo final, actividad, ejecutor y cuenta. Proyecto comprueba $S_f = S_i - C$ y que un mismo consumo no aparece en dos riesgos. T-15 recibe cada acción con predecesora, ventana y responsable; si no cabe, se bloquea la selección y se dimensiona refuerzo. Holgura CPM, calendario protegido y tiempo de retorno no se tratan como la misma reserva.

8.3.3 Acciones, ejecutores y carga de preparación

La acción AC-ID mantiene el mismo riesgo ID de T-16 y hereda mitigación, contingencia, disparador, plazo, paquete y evidencia de su ficha; el registro `componentes/acciones_riesgos_control.csv` añade ejecutor y relevo por perfil. La Tabla 8.13 concreta quién produce la respuesta y quién debe sustituirlo. Datos ejecuta corrección/carga de R-12 y Calidad verifica de forma independiente; propietario no significa ejecutor de todas las tareas. Una suplencia por perfil no acredita una persona disponible ni competencias certificadas.

Tabla 8.13 — Asignación propuesta y carga inicial de control

Riesgo	Ejecutor propuesto	Suplencia requerida	Carga inicial
R-01	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	12 HH
R-02	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	12 HH
R-03	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	12 HH
R-04	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	12 HH
R-05	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	8 HH
R-06	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	8 HH

Riesgo	Ejecutor propuesto	Suplencia requerida	Carga inicial
R-07	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	8 HH
R-08	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	8 HH
R-09	Bruno Toro	refuerzo de Seguridad T-15	12 HH
R-10	Bruno Toro	refuerzo de Seguridad T-15	12 HH
R-11	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	12 HH
R-12	Nicolás Torfan en corrección/carga; Davor Serey en verificación independiente	refuerzos D y Q de T-15, distintos para producir y verificar	12 HH
R-13	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-14	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-15	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	8 HH
R-16	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	8 HH
R-IN1-01	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN1-02	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN1-03	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	8 HH
R-IN1-04	Bruno Toro	refuerzo de Seguridad T-15	12 HH
R-IN2-01	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN2-02	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN2-03	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	12 HH
R-IN2-04	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	8 HH

Riesgo	Ejecutor propuesto	Suplencia requerida	Carga inicial
R-IN3-01	Fernando Guerrero	refuerzo de Arquitectura/Integración T-15	8 HH
R-IN3-02	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN3-03	Bruno Toro	refuerzo de Seguridad T-15	12 HH
R-IN3-04	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN3-05	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	8 HH
R-IN4-01	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	12 HH
R-IN4-02	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	12 HH
R-IN5-01	Ignacio Silva	refuerzo del perfil J T-15	8 HH
R-IN5-02	José Lara Arce	refuerzo del perfil O/L T-15	8 HH
R-IN5-03	Bruno Toro	refuerzo de Seguridad T-15	12 HH

Fuente: Titulares y perfiles de T-16/T-15; asignaciones y estimaciones propuestas por Synaptix.

Cada preparación presupone cuatro HH para expediente y decisión, cuatro para revisión técnica y otras cuatro para guion de contingencia si $I = 5$. El total es 328 HH de trabajo de control, a distribuir por perfil y antes del plazo de la ficha. No mide ensayos integrales, corrección de software, obras ni cobertura; se sustituye por la carga real de sus actividades antes de autorizar. Las 32 HH de registro de 1.1.2.1 se concilian con estos resultados: no se suman automáticamente si ya financian la misma tarea. El complemento identifica necesidad de recursos, no una segunda reserva de ejecución.

Proyecto selecciona una acción sólo con ID de persona o puesto, perfil, competencia, permisos, dedicación, jornada, ausencias, suplente y agenda. Para cada período $C_p = J_p - A_p - G_p$ y $S_p = C_p - \sum H_{a,p}$; gobierno, guardia realmente utilizada y otros paquetes forman parte de la carga, no del saldo libre. Las funciones SRE/Implantación de José usan una sola identidad y dos actividades coincidentes requieren otro ejecutor. El control del T-15 vigente declara HH y agendas globales incompletas: no se considera demostrada capacidad de las 34 acciones mientras falten esas entradas. Proyecto mantiene el bloqueo y dimensiona refuerzo del perfil ya previsto, sin inventar una nómina contratada.

8.3.4 Comparación costo-beneficio y selección

El costo técnico comprende HH de preparación más trabajo EDT, capacidad mantenida, ventanas y complejidad de recuperación. El beneficio comprende obligaciones preservadas y carga o de-

mora evitada. Se compara la alternativa real y no se monetiza PI; OE contiene precios, tarifas y provisiones. La Tabla 8.14 selecciona respuesta por mecanismo.

Tabla 8.14 — Costo técnico, alternativa y beneficio esperado

Riesgos	Carga de respuesta	Alternativa y efecto	Selección
R-02/R-08	Pasivo preparado: 18 vCPU/72 GiB; ampliar al peak y probar antes de abrir.	Réplica permite conmutación; respaldo solamente requiere 233,33 min para 60 GB bajo hipótesis.	Elegir pasivo y restauración independiente; no sustituir RTO por disponibilidad de un archivo.
R-03/R-12	Dos ensayos, conciliación y retorno; Datos produce y Calidad revisa.	Un ensayo único consume menos preparación pero no satisface la obligación; 6 días adicionales sólo modelan repetición parcial.	Elegir ambos ensayos y reservar corrección del defecto; no recortar evidencia para ahorrar.
R-04/R-14 y adopción	Preparación de referentes/suplentes y evaluación de tarea, más cohortes por perfil.	Formación genérica reduce trabajo aparente pero no acredita cierre, permisos ni uso correcto.	Elegir práctica por proceso, recuperación y habilitación individual; bloquear acceso no preparado.
R-06/R-11	Recepción de variante, montaje y compatibilidad antes de habilitar.	Compra sin revisión puede ahorrar control inicial pero obliga a sustitución y pierde la ventana admisible.	Evitar intervención insegura; sustituto verificado y nueva recepción.
R-09/R-10 e IN3/IN5 sensibles	Revisión negativa, procedencia, permiso y minimización; intrusión independiente cuando corresponde.	Abrir permiso o usar datos reales para simplificar invalida protección y evidencia.	Reducir exposición con controles; no aceptar incumplimiento de privacidad.
R-01/R-15 y ventanas IN2	Diez días de escenario por campaña y dos alternativas, recursos por ventana.	Mover hito o continuar trabajo durante aviso infringe restricciones; HH sin ventana no recuperan calendario.	Suspender, recalcular red y dimensionar refuerzo propio después del cese.

Riesgos	Carga de respuesta	Alternativa y efecto	Selección
R-07/R-16	Exportación, custodia y paquete reproducible en cada liberación.	No depositar reduce trabajo pero aumenta dependencia y hace imposible activar la salida.	Mantener titularidad y transferencia; soporte del proveedor no elimina responsabilidad Synaptix.
IN1–IN5, eficacia de beneficio	Revisión de grupo, serie y universo de casos; registro de beneficio adverso.	Ocultar casos difíciles o proyectar ahorro sin población comparable aparenta éxito sin evidencia.	Verificar universo, conservar servicio y reevaluar o suspender incentivo no sustentado.

Fuente: Decisiones de Synaptix con SD4/SD5/T-15, T-16 y restricciones del Caso 07. Beneficios previstos, no observados.

La estrategia es reducción para fallas de datos, seguridad, adopción y capacidad; evitar para maniobra insegura o promoción sin prueba; compartir provisión/custodia con el tercero competente sin transferir obligación del contrato; y aceptación sólo del residual evidenciado dentro de competencia. Ninguna respuesta permite cámaras sobre menores, interacción durante izaje o amarre, dispositivo prohibido o retención por mora sin decisión formal.

8.3.5 Reservas: dimensionamiento, activación y saldo

La reserva marina conserva diez días hábiles por campaña bajo una sola cuenta R-01/PL-R01; PL-R03 mantiene seis días adicionales de repetición parcial, distintos de los dos ensayos obligatorios. Gestión conserva cero días adicionales a hitos y RG-06, 40 HH propuestas de diagnóstico/coordinación inicial según sección 8.3.12. Provisión y recurso efectivo siguen pendientes; no se adopta porcentaje universal ni se presume agenda libre.

Para una corrección con n personas y h HH efectivas por día, d días de respuesta requieren nhd HH antes de añadir traslados o revisión independiente. Como hipótesis localizada, dos ejecutores a cinco HH/día durante seis días requieren 60 HH; durante diez días, 100 HH. No demuestran que esas personas estén disponibles ni que un ensayo completo quepa en seis días. Si las dos respuestas comparten ejecutores o son consecutivas, sus demandas suman 160 HH y 16 jornadas de equipo, no diez; si coinciden en tiempo, se calcula carga diaria y se aporta otro equipo, sin reutilizar la misma agenda.

El acta de activación contiene riesgo, causa, respuesta elegida, predecesoras, ventana válida, carga por ejecutor, recurso/suplente, reserva de origen y saldo. Proyecto propaga cada respuesta

al cronograma antes del hito y verifica margen después de congelamientos y revisión del CLIENTE. La reserva sólo se consume tras aprobación competente; $S_f = S_i - C$ conserva unidad y no mezcla HH, días, capacidad de puesto o dinero. La falta de cabida se registra como brecha, no se corrige moviendo producción o reduciendo marcha blanca. La reserva de gestión no resta derechos de recepción. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17, 50.2 y 72, pp. 12–13, 29, 38; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.03/04, p. 33)

8.3.6 Respuesta técnica y plazos de seguridad

Estas reglas complementan AC-R-09/10/13 y las acciones de IN3, conservando ejecutor, propietario y paquete de cada ficha. Seguridad dirige evaluación/contención; SRE ejecuta aislamiento y restitución autorizados; Datos preserva evidencia y concilia; Calidad verifica corrección y negocio. Proyecto coordina comunicación y capacidad. El catálogo de escenarios de 8.2 remite a SEC-1.0/IR-1.0, SEC-ROT-1.0/GLS-1.0, DEP-6, AUD-5 e IN3-C01–C05; la eficacia requiere resultados verificables de los controles.

El programa de vulnerabilidades mantiene activo, hallazgo, severidad, fecha de publicación/detección, responsable, vencimiento, corrección y prueba. El máximo de remediación es siete días corridos para críticas, quince para altas y treinta para medias, desde publicación o detección, sin reiniciar reloj al asignar técnico ni confundirlo con SLA de incidente. Si no existe parche, se retira, sustituye o deshabilita la función afectada y se comprueba remediación; control compensatorio sin evidencia o congelamiento no extienden el plazo. Se aplica regresión y retorno antes de reabrir, conservando hechos y evidencia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 21.1, p. 15; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.04, p. 23)

IR-1.0 abre cronología desde detección y escala inmediatamente el crítico. El CLIENTE recibe comunicación de incidente crítico dentro de dos horas desde detección; toda brecha de seguridad o datos personales se notifica dentro de veinticuatro horas con informe preliminar y análisis de causa raíz dentro de los cinco días hábiles siguientes. Un incidente crítico que además sea brecha cumple ambos avisos: no espera al de veinticuatro horas para el primero. Seguridad/SRE preservan original, alcance conocido, incertidumbre, medidas, responsables y próxima actualización; Proyecto coordina los canales funcionales con la Contraparte, sin esperar comité ni cierre de investigación. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 21.3, pp. 15–16; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-11.18/19, p. 24)

Ransomware o fuga requieren aislar el activo/frontera afectado, revocar credencial, custodiar evidencia y comprobar copias/claves antes de restaurar; la captura local segura se preserva sin aislar simultáneamente el par por defecto. DDoS o saturación limitan tráfico diferible y aplican capacidad/prioridad de SD4 sin descartar registros críticos. Dispositivo comprometido pierde facultades y sincroniza hechos sólo tras comprobación; una orden remota durante WAN caída no se presenta como ejecutada. Pérdida de observabilidad mantiene incidente abierto y escalamiento alternativo hasta comprobar detección y respuesta, sin declarar cobertura por contar un puesto SOC nominal.

La habilitación o rehabilitación de IN3 exige comprobar IN3-C01–C05 y el modelado propio: no es-

critura sin revisión, fragmento/versión trazables, permiso y tratamiento autorizado, resultados por campo/formato, desactivación e ingreso manual con conciliación de respuestas tardías. Región, versión/configuración y garantía de no entrenamiento permanecen puerta previa a tratar documentos del CLIENTE. Proyecto no consume una reserva distinta por cada escenario del mismo incidente; recursos, pruebas y suplencias siguen sujetos a la conciliación de T-15.

8.3.7 Control de adopción y respuesta operacional

Esta aplicación complementa AC-R-04/13/14/15 y las acciones de innovaciones, con referentes funcionales, ejecutores y suplencias de T-15. El titular funcional conserva decisiones sobre custodia, escuela, faena y acceso; Synaptix presta soporte técnico. Ante riesgo para personas o custodia se protege primero la actividad y se activa BC-03; el indicador no demora una emergencia ni permite ignorar una autorización faltante.

Proyecto y Calidad revisan en cada comité quincenal los pendientes operacionales y consolidan mensualmente adopción por perfil, turno, sitio y función. Se conserva población/versión, período, numerador, denominador, exclusiones justificadas y casos adversos. Cobertura de usuarios activos es usuarios habilitados que ejecutaron una tarea aplicable sobre usuarios habilitados con tarea programada; el login no cuenta como ejecución. Uso correcto es tareas con hecho válido completo sobre tareas aplicables, incluyendo fallidas y pendientes. Duplicación/retorno manual es hechos con doble captura o uso ordinario de mecanismo anterior sobre hechos aplicables; los folios de contingencia autorizada se muestran aparte con estado de incorporación, sin ocultar su carga ni descartarlos por dificultad. Satisfacción se reporta por respuestas y población convocada, con no respuesta visible y sin atribuir satisfacción a quien no respondió. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 89, p. 45)

Como criterio propuesto, ninguna tarea crítica se habilita sin usuario competente/autorizado y todo hecho crítico debe quedar íntegro y conciliado; un hecho perdido, duplicado, una entrega sin autorización o retorno ordinario a cuaderno genera acción inmediata. Para las funciones adicionales se compara la cobertura/uso con el período anterior y con la meta del piloto de SD13: caída, abandono o beneficio no evaluable obliga a contrastar causas y revisar el tratamiento, sin redefinir el universo para aparentar éxito. Las tasas de adopción se determinarán durante la ejecución con la población y los resultados registrados. Cada corrección identifica ID, causa, perfil, pantalla/proceso, dueño, plazo anterior a la próxima tarea crítica y prueba de eficacia. Se comprueba fricción/accesibilidad, se corrige flujo, se imparte recuperación de formación con capacidad asignada y se reevalúa; capacitar de nuevo sin verificar la tarea no cierra el riesgo.

Proyecto acuerda validación y relevo antes de campaña/corte; ausencia del conocedor del legado o referente activa transferencia documentada y prueba por suplente, o bloqueo de la decisión sin evidencia. Fuera de campaña las altas mantienen evaluación propia. SRE prepara terminal/-repuesto precargado y soporte en el canal y horario vigentes; el usuario no reinstala, parchea ni restaura. Un incidente de terreno conserva diagnóstico, aviso, trayecto, ventana y tiempo efectivo de sustitución; cuando falta acceso seguro o stock compatible se declara la brecha, sin afirmar reemplazo cumplido por enviar un repuesto.

Varadero/portería conservan plan, acreditación y formación antes de habilitar; Administración concilia hechos facturables sin duplicar; Escuela comprueba lista real y autorizaciones; Operaciones mantiene aviso, acuse y llamadas pendientes. Al recuperar se incorporan todos los folios y resultados tardíos con revisión de cantidades/IDs, datos protegidos y efectos, y se comprueba que ninguna persona/embarcación quedó indebidamente fuera del registro. Incumplimiento de capacidad o ventana se propaga a T-15/T-18 antes de reprogramar y consume una sola reserva del riesgo correspondiente. La cancelación global por marejada y la logística marina continúan sujetas a los controles abiertos de calendario y provisión; estas respuestas no acreditan por sí mismas su cabida.

8.3.8 Respuesta del desarrollo y de la transición

Proyecto coordina la respuesta antes del consumidor de cada dependencia y ante el disparador de las fichas T-16. Arquitectura/Integración resuelven variante, sitio e interfaz; Datos protege origen, manifiesto y diario; Seguridad bloquea artefactos inseguros; Calidad comprueba la versión corregida y la conciliación; Implantación coordina ola, formación y apoyo; SRE conserva continuidad. La Contraparte recibe y decide dentro de su competencia. Se mantienen los titulares nominales de 8.1, sin inventar especialistas o suplentes habilitados.

Ante atraso se protege evidencia, se identifica paquete/hito afectado y se calcula recuperación con calendario permitido y capacidad única por persona. Las acciones se imputan a los paquetes existentes: reglas/contratos 1.3–1.6, instalación 1.2/1.7, migración 1.8, pilotos/serie 1.9, verificación 1.10, corte/formación/convivencia 1.11 y servicio 1.12. T-14 declara resultado, T-15 esfuerzo y ejecutor y T-18 precedencias, ventanas y reserva. Un simulador, una promesa de refuerzo o un comité no prueban cabida. La carga de especialistas, corrección/reensayo, revisiones 10+10 días, dependencias civiles y cobertura conjunta debe conciliarse antes de cerrar los riesgos de plazo.

Ante pérdida de la operadora se activa la salvaguarda anticipada del mes 6 y se comprueba independencia del relevo antes de cualquier corte; si falta persona autorizada, se mantienen hechos nuevos y decisiones pendientes sin aceptar saldos. Ante diferencia o corte que exceda la ventana se detiene avance y se ejecuta retorno con diario íntegro. Ante una condición de cierre incumplida no se habilita producción y se aplica BA 17.3, con extensión a cargo de Synaptix sin desplazar fases. Ante aviso de marejada se suspende toda actividad programada, se registra consumo único de reserva y se recalcula la red tras el cese autorizado.

Las alternativas que cambien línea base requieren solicitud, análisis de impacto, acuerdo escrito y aprobación del Ejecutivo antes de ejecución. Reforzar capacidad propia se evalúa por costo-beneficio dentro de la oferta, sin cobrar el incumplimiento al CLIENTE; no permite omitir prueba, imponer obra/compras de Synaptix fuera del alcance o invadir competencias del tercero. La eficacia se comprobará mediante recepción física, prueba repetida, conciliación, agenda disponible y acta según la acción, y se conserva exposición inicial mientras falte esa evidencia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17–18, 72 y 76, pp. 12–14, 38-39; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.03, RT-20.01–06, pp. 33, 35)

8.3.9 Decisión, fases y eficacia del tratamiento

componentes/tratamientos_riesgos.csv desarrolla las 34 acciones AC-ID con estrategia, razón, objeto, mecanismo de reducción, prevención, contingencia, recuperación y criterio residual. Hereda propietario, ejecutor, plazo, disparador, EDT y evidencia de T-16 y acciones; no crea riesgos ni altera P/I/E. Se combina reducción de causas/consecuencias y evitación de intervención insegura o promoción sin evidencia. No se acepta inicialmente incumplimiento. Compartir suministro/soporte/custodia no elimina responsabilidad Synaptix. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, Formulario T-7, apartado 10, T-16, pp. 59, 63; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-19.04, p. 33)

El diagnóstico describe prácticas existentes de la marina, sin probar controles nuevos. Arquitectura, software, formación, suplencias, contratos, stock y ensayos ofrecidos son controles propuestos hasta aportar recepción o resultado. Prevención produce artefacto antes del evento; contingencia protege ante disparador; recuperación corrige, concilia y prueba antes del retorno. Respaldo no sustituye interpretación ni conocimiento funcional del cierre del legado.

Proyecto comprueba competencia, permisos, disponibilidad, proveedor/referente, repuesto, acceso por mar, turno y ventana para cada acción. Perfil/paquete no acredita persona disponible. Las 328 HH de preparación conservan cuatro de expediente, cuatro de revisión y cuatro adicionales si I=5; no cubren ejecución, guardias o ensayos integrales. Se concilian en T-15 con las 32 HH de registro y consumidores, sin duplicar resultado. Falta de agenda/suplencia mantiene bloqueo. Plazo se fija antes de compra, piloto, producción, corte, liberación o cohorte previa al congelamiento según ficha, con fecha civil SD7 antes de selección. Disparador observable conserva fuente y tiempos del hecho/detección/decisión: aviso, prueba fallida, atraso, diferencia, duplicado, ausencia o indicador fuera de límite. Umbrales propios de SD4 y metas adicionales CA de SD3 no se atribuyen a bases.

Calidad registra población/carga, versión, resultado, límite, mecanismo y exposición observada. Completar acción sin reducir causa/efecto no demuestra eficacia. Si falla abre segunda acción del mismo riesgo, conserva evaluación inicial y escala; impacto 5 exige atención por gravedad. Residual objetivo no es resultado. Aceptación requiere evidencia, razón para no añadir tratamiento, límites, titular, indicador y próxima revisión; Ejecutivo resuelve alta/crítica dentro de competencia, referente su proceso y CLIENTE recepción. Seguridad/SRE conservan incidente. Una cláusula incumplida sigue bloqueante.

Transferencia cubre sólo prestación habilitada: variante/soporte/reposición acordados de suministrador, servicio contratado de nube, depósito/liberación de custodio y cobertura/exclusiones de póliza comprobada. No se presume contrato, póliza ni técnico disponible. Synaptix conserva integración, seguridad, datos, coordinación, continuidad y respuesta; falla del tercero activa contingencia y CC-6 si cambia oferta. No se exige cámara sobre menores, dispositivo prohibido, interacción durante izaje, bloqueo por mora sin decisión fundada ni TI contratado por marina. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17 y 72, pp. 12–13, 38; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 10)

8.3.10 Secuencia común y contingencias específicas

Secuencia: detectar/registrar riesgo y hora; activar autoridad y detener efecto inseguro; preservar originales/versión/diario y única autoridad de escritura; habilitar modo permitido con responsable/permisos; comunicar al CLIENTE/perfiles función disponible/suspendida, pendientes, acción humana y próxima actualización; corregir/conciliar/probar antes de autorizar retorno y anunciar restablecimiento. Proyecto coordina comunicación/capacidad, SRE técnica, Seguridad incidente, Datos integridad y Calidad prueba. Referente conserva seguridad física. Emergencia no espera comité ni reserva; se registra después autorización/consumo competente.

Integridad y captura alternativa, R-03/R-12. Pérdida, duplicado, conflicto o efecto externo incierto suspenden escritura/efecto dependiente; consulta segura y procesos no afectados continúan. Diario autorizado conserva ID, hecho, persona/objeto, hora, permiso, comprobante y estado; manual no cuenta como continuidad electrónica. Datos conserva original y vincula autoridad, inbox/efecto/outbox y respuesta externa. Consulta por ID antes de repetir pago/cargo/despacho; reincorpora idempotentemente con recuentos, secuencias, sumas y evidencia, sin último mensaje como ganador. Calidad exige cero pérdidas/duplicados/diferencias no explicadas. Treinta minutos de sincronización automática no son plazo de ingreso manual. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, sincronización RT-03.13, p. 33, numeral 17.6)

Legado antes del mes 21, R-04/R-12. Salvaguarda mes 6 de SD3/SD5 y sección 8.2.14: copia recuperable, extracción/cierre documentados, suplentes, permisos y ejecución independiente antes de ausencia. Si falta operadora, diario registra hechos nuevos, Datos obtiene copia de sólo lectura y responsable funcional habilitado valida sin fabricar saldos. Sin cobertura, decisiones/saldos quedan pendientes y Proyecto bloquea corte y escala. Cubre convivencia hasta E2 sin depender de recuperar operadora. Identidad/agenda/demostración del relevo siguen por confirmar.

Ocupación y piloto, R-03/R-08/R-11. DEC-01 usa bitácora de salida/regreso y ronda física, sin sensor como única autoridad. Ensayo/piloto de apoyo contrasta CA-01/02: estado de 320 amarras, actualización analítica sesenta segundos, salida/regreso diez segundos y dos interacciones, alerta quince minutos. Exactitud 98 % es meta adicional, no medición ni permiso de ignorar discrepancias. Si falla, Arquitectura suspende detección decisoria, preserva bitácora/ronda y marca discrepancia indeterminada con hora/calidad, sin liberar puesto ni cerrar regreso por inferencia. Calidad repite contraste; alternativa que cambia oferta usa CC-6. Sin conjunto de criterios no hay aceptación. El terminal de referencia se especifica en SD3/SD4/T-11; su recepción requiere las pruebas de interacción, tiempos y autonomía por perfil.

Mensaje de navegación ausente, R-03/R-10/R-13. Plataforma muestra último hecho/recepción, antigüedad, calidad y mensaje pendiente/no recibido, sin afirmar ubicación actual ni regreso. Guardia solicita comprobación por canal autorizado y registra intento/respuesta; referente aplica

protocolo, autoridad conserva búsqueda/salvamento. Plan sigue abierto hasta evidencia; vencimiento alerta en quince minutos sin gracia. Consentimiento revocable; no dispositivo obligatorio. Mensaje tardío se vincula a plan/secuencia correctos sin cerrar otra salida. Retorno concilia pendientes, distinguiendo hecho/entrega/acuse e historial. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numeral 17.4, restricciones 2–4)

Tiempos y procedimientos. La reversión administrativa conserva 22:00–02:00, decisión a las 00:30 y noventa minutos previos a escrituras nuevas. Los 120 minutos posteriores corresponden a una hipótesis distinta con diario y no al retorno de toda ola. DR regional mantiene cuatro horas de RTO y quince minutos de RPO, con aislamiento y prueba; el RPO no permite pérdida de hechos locales críticos. La salida de proveedor requiere exportación, acceso, compatibilidad y recepción de R-07/R-16 durante la transferencia en meses 53–56; no se ofrece como DR inmediato. Los procedimientos se desarrollan en secciones 8.3.14 y 8.3.16. Los tiempos son objetivos o estimaciones hasta su medición. La pérdida de integridad, autoridad, visibilidad o seguridad suspende la función y exige escalamiento. SRE y Calidad deben fijar y ensayar el límite del modo alternativo y el retorno por función u ola antes de habilitarla; cabida y relevos siguen pendientes.

8.3.11 Comparaciones técnicas reproducibles

Se comparan opciones admisibles por HH/capacidad/ventanas/carga, sin convertir PI en dinero. Tarifas/provisión/valorización sólo en OE. Dos ensayos, protección y recepción son mínimos, no alternativas eliminables. («Instrucciones extras», s.f., p. 8.3; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 50.2, p. 29)

1. R-02/08: secundario permanente peak de 32 vCPU/128 GiB frente a preparado de 18/72; diferencia de 14/56 y $14/32 = 56/128 = 43{,}75\,\%$. Se elige preparado con ampliación/prueba antes de abrir, sujeto a cuotas/acceso/RTO. Beneficio es menor capacidad mantenida, no ahorro medido. Si ampliar no cabe, se mantiene capacidad suficiente aunque desaparezca ventaja.
2. R-03/11: hipótesis de ronda de 320 puestos a 0,5 min exige 160 min-persona; a un min exige 320. Dos ejecutores sin recorrido/interferencia darían 80/160 min. Se añade desplazamiento, contraste y trabajo normal; no es frecuencia/productividad del caso. Bitácora/ronda protegen custodia frente a sensor no aceptado, pero requieren marinería/terminal apto. Ayuda se acepta sólo si prueba calidad y reduce carga, con tiempos comparables incluidos errores.
3. R-12: precarga separa historia/delta. 60 GB a 6,25 MB/s exigen $60.000/6{,}25/60 = 160$ min sólo de transferencia. Sumados a 150 min anteriores a decisión serían 310, superando ventana de 240 min y consumiendo retorno. Se elige precarga/delta/manifiesto SD5, con herramientas/almacenamiento/dos ensayos; preserva 90 min de retorno. Volumen/tasa son hipótesis, no cabida del delta acreditada.
4. R-01/12: dos ejecutores a cinco HH/día requieren 60 HH para seis días y 100 para diez. Sucesivas suman 160 HH y dieciséis jornadas de equipo; concurrencia no reutiliza agenda. Se separan marina/repetición y se nivela diariamente frente a bolsa única de diez días que oculta

sobrecarga. Reserva no genera ventana ni disponibilidad.

Siguen controles de Tabla 8.14. Sin carga comparable se solicita estimación por paquete, sin afirmar mejora porcentual. Calidad conserva denominador/casos adversos/repetición; beneficio previsto sigue pendiente de medición.

8.3.12 Cuentas de reserva y selección de gestión

Contingencia conocida PL-R01/02/03: diez días por campaña; corrección hasta $0{,}6d$ adicional sobre duración normal d; seis días de repetición parcial. PL-R04 no tiene holgura de firma E2 y PL-R05 exige reestimar esfuerzo. Piloto/equipo usan paquete causante/ventana real sin bolsa automática adicional. Duración normal, ensayos obligatorios, margen estimativo, holgura y retorno protegido se distinguen. No se suman escenarios incompatibles ni se descuenta reserva T-18 otra vez.

Se propone RG-06, 40 HH de gestión para diagnóstico/coordinación inicial de un evento no identificado: dos perfiles a cinco HH/día durante cuatro días, $2 \times 5 \times 4 = 40$. Criterio limitado, no porcentaje universal ni cobertura de reparación/compra/obra/ensayo completo/guardia. Proyecto propone perfiles y Ejecutivo autoriza; ampliación exige cálculo específico. Cero días de extensión de hitos. Las 40 HH pendientes de provisión/nivelación T-15/T-18 y valorización OE, sin agenda libre acreditada. No se extraen de 328 HH de control ni 32 de registro; no se afirma provisión económica existente.

Proyecto identifica AC-ID, actividad, persona, ventana/predecesora, cuenta PL, cantidad/saldo y autorización; si cambia línea base tramita CC-6 previo. RG-06 exige Ejecutivo y evento trazado, luego incorporado al registro. Emergencia se atiende inmediatamente sin esperar aprobación económica. Libro registra fecha/unidad/saldo inicial/autorizado/consumido/final/resultado, $S_f = S_i - C$; HH y días no se compensan. Consumo compartido tiene ID/imputación únicos.

T-14/T-15/T-18 deben insertar tarea/esfuerzo/recurso/reserva antes del consumidor y probar cabida con calendario/revisión/rutas. OE recibe mismas cuentas sin precios en SD8. T-18 y sección 8.2.8 muestran déficit adverso de marejada, no cabida global. Se conserva brecha hasta conciliar recursos/ventanas/RG-06/valorización. No se desplaza producción ni acorta marcha blanca ni elimina evidencia; la habilitación requiere resolver previamente estas condiciones técnicas. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 17, 50.2 y72, pp. 12–13, 29, 38; «Instrucciones extras», s.f., p. 8.3)

8.3.13 Gobierno de activación y recuperación

Ante R-02/R-03/R-12/R-13, SRE y Seguridad evalúan el incidente de su ámbito y activan el procedimiento autorizado; Proyecto comunica y coordina, y el referente funcional decide la suspensión segura de la actividad afectada. La pérdida de visibilidad de un menor o de integridad de custodia exige respuesta inmediata y no espera una puntuación. Datos preserva los originales y coordina conciliación; Calidad comprueba evidencia y el CLIENTE conserva aceptación funcional. El re-

torno a operación normal requiere comprobar servicio, integridad y registros pendientes antes de levantar el bloqueo. Los procedimientos manuales, secuencias, tiempos y ensayos se desarrollan en las secciones 8.2.17 a 8.3.16; ninguna función aquí asignada acredita suplencias ni ensayos realizados.

8.3.14 DRP: conmutación regional, retorno y custodia

El par seleccionado es AWS São Paulo, `sa-east-1`, y AWS México Central, `mx-central-1`, activo-pasivo preparado según DR-4 de SD4. La separación orientativa es 7.613,84 km entre referencias urbanas, no centros de datos ni latencia. Reduce amenazas físicas locales; no elimina dependencia común de AWS, organización/IAM, DNS, federación, claves, despliegue, corrupción o rutas de enlace. SRE comprueba esas dependencias y Seguridad autorizaciones de tratamiento Brasil/México y custodia; un traslado regional no acredita permiso legal por sí mismo.

DR-01, detección y decisión. La prueba mide RTO desde la interrupción y RPO desde el último corte común recuperable; SRE abre incidente y comunica al CLIENTE, Seguridad analiza integridad y Proyecto coordina consecuencias. Las alarmas de SD4 usan latido SQL y objeto, manifiestos y observación cada minuto: más de 120 s en dos muestras avisa; más de 300 s en dos genera incidencia; más de 600 s en una escala y suspende liberaciones/cargas no críticas; 900 s, fallo o ausencia de dos muestras válidas bloquean declaración conforme de RPO. Se contempla reloj no fiable y objetos pendientes; `ReplicaLag` no demuestra por sí solo copia de toda la evidencia. El incumplimiento del RPO se registra sin alterar su mínimo.

DR-02, exclusión y corte. Arquitectura/SRE ejecutan el procedimiento de aislamiento, detienen emisores y escrituras del origen y conservan ID/época de autoridad. Antes de promover, Datos verifica corte común de los dos almacenes, objetos, permisos, revocaciones, eliminaciones y bandejas de hechos. Una partición que impida comprobar exclusión del escritor anterior no autoriza promoción; se mantiene operación local segura y se escala. DNS por sí solo no impide a un escritor antiguo producir efectos. Si la evidencia del diseño no resuelve exclusión, identidad de emergencia o clave, queda una brecha de arquitectura y no se declara alcanzado el RTO por saltar el control.

DR-03, preparación y restitución. SRE promueve réplicas según SD4, ajusta capacidad al perfil productivo vigente, activa infraestructura versionada y comprueba cuotas, certificados, claves, identidad regional y ruta de acceso desde cliente y recinto. No se replica una contraseña ni un secreto externo por suponer que el proveedor lo haga. El pool de contingencia conserva identidad estable y mecanismos de recuperación preparados de SD4; federación caída no se usa como único acceso para respuesta. Seguridad comprueba permisos mínimos y autenticación de responsables de emergencia. Colas se reconstruyen desde inbox/efecto/outbox durables: los servicios de transporte no son la única copia. Se consultan respuestas externas inciertas por ID antes de repetir, y se bloquea un efecto sin idempotencia/consulta hasta conciliación competente.

Calidad y referente funcional prueban recepción/amarra, salida/regreso, presencia/retirada escolar, combustible, avisos, integridad y consulta/efecto administrativo crítico. Se reanudan consumidores y se abre tráfico sólo tras esas comprobaciones. SRE comunica restablecimiento y res-

tricciones restantes; la duración del incidente continúa hasta recuperación efectiva del negocio, no hasta que un proceso arranque. La Contraparte recibe procedimiento y entrenamiento para solicitar, autorizar o coordinar la conmutación desde la consola gestionada; la ejecución técnica pertenece al servicio Synaptix, sin exigir un administrador AWS local inexistente. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-07.01–07, p. 17; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, numerales 2.4 y 17.6)

Presupuesto técnico de RTO, hipótesis por validar. Se asignan 15 min a detección/decisión, 30 a exclusión y corte común, 30 a promoción, 45 a capacidad/rutas/identidad y 90 a prueba integrada y reconciliación: 210 min; los 30 restantes son margen de ese escenario, no una nueva reserva de calendario contractual. Las fases solapadas no se descuentan sin prueba. Fallo de clave, identidad, datos o exclusión puede exceder esa secuencia: el plan conserva la brecha y corrige antes de producción. No se presenta el presupuesto como medición realizada ni garantía de capacidad faltante.

DR-04, retorno. Se estabiliza el primario sin servir escritura, se realiza copia/replicación desde la autoridad actualmente activa en México, se reconcilian hechos, objetos, permisos y efectos externos, y se ensaya el retorno de los pendientes de borde. Datos verifica corte y Calidad negocio; SRE ejecuta un cambio de autoridad autorizado con aislamiento del escritor anterior y observación reforzada. Se mantiene origen de contingencia protegido hasta confirmar eficacia y aceptación; no se reutiliza una réplica divergente ni se eliminan evidencias para aparentar normalidad. Proyecto registra residual observado, duración, último dato recuperable, condiciones de retorno y acciones correctivas.

8.3.15 Respaldo, restauración y conservación

Se aplica 3-2-1-1-0: tres copias recuperables del conjunto, dos medios distintos, una fuera de sitio, una inmutable o fuera de línea y cero errores en la verificación. Datos/SRE mantienen producción/-réplica, respaldo versionado y custodia externa independiente prevista en SD4, incluyendo original, documentos y diario local pendiente. Una réplica que propaga corrupción no sustituye la copia de recuperación; tres referencias al mismo objeto no son tres copias. La política requiere inventario de medio, ubicación, propietario, corte, huella, cifrado, clave, retención, expiración y resultado de prueba. La variante de custodia y sus recursos se verifican antes de confiarle recuperación, sin afirmar contrato ya firmado.

Claves de respaldo se custodian de forma independiente del conjunto respaldado, con acceso nominal, doble control para recuperación de emergencia y prueba de descifrado desde el entorno de restauración. Copias inmutables tienen regla de retención que impide borrado/modificación aun con credenciales administrativas comprometidas; Seguridad ensaya el intento denegado. Una pérdida de clave, copia incompleta o restauración con datos vencidos impide abrir tráfico. Se restaura aislado y se reaplican revocaciones/eliminaciones autorizadas y bloqueos probatorios antes de servir. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 20, pp. 14–15; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-07.09–13, p. 18)

Frecuencia propuesta para los doce dominios de SD5: copia diaria, recuperación a punto en el tiempo de 35 días en nube y doce copias mensuales; subconjunto local diario de treinta días. La tabla de tiempos de SD5 reúne nueve grupos de recuperación: Clientes/contratos, Operación marítima, Escuela, Varadero/contratistas, Combustible, Ambiente/consumos, Finanzas/cobranza, Infraestructura y Auditoría/seguridad. Sus tiempos de restauración individual estimados por SD5 son, en ese orden, 74, 54, 71, 65, 47, 54, 71, 51 y 47 minutos para su volumen histórico provisional. Son escenarios por grupo y no se suman para restauración conjunta, estimada en 233,33 minutos con los supuestos explicados en 8.2. Antes de aceptar RT-07.13, Datos desglosa esa estimación por NAV, AMA, ESC, CON, BOY, VAR, CTR, AMB, FAC, ADM, AUT y ALE, incluyendo avisos y sus acuses. Los nueve grupos no acreditan todavía tiempo completo por cada dominio; se conservan como cálculo parcial y se agregan subconjuntos y procesos nuevos al inventario antes de respaldarlos; los documentos de evidencia mantienen retención propia, que puede superar treinta días, 35 días o doce meses. No se confunde rotación de respaldo con retención legal de fuente.

SRE verifica copia diaria, corte y huella; mensualmente restaura muestra representativa con claves, permisos, documentos y hechos pendientes, mide el tiempo efectivo y Calidad valida integridad. Un error invalida la prueba y abre remediación con responsable/fecha y repetición; cero errores es criterio de aceptación, no un resultado previamente obtenido. Los datos locales no confirmados no se borran por antigüedad y se incluyen en respaldo/replicación local antes de purgar; al reconectar se contrastan manifiestos de destino. Las muestras de menores se minimizan y protegen sin convertir datos de prueba en una divulgación.

8.3.16 Pruebas, ventanas y criterio de recuperación

Antes de cada producción E1/E2, Calidad coordina con SRE/Datos/Seguridad pruebas de recuperación regional, dos enlaces WAN retirados durante 24 h, terminales 12 h e Ilque 8 h, sincronización menor o igual a treinta minutos, nodo local primario y alternativa, mensajes perdidos/duplicados, caída de identidad, clave no disponible, copia corrupta, objeto sin réplica y eliminación/restauración. Se mide inicio/fin, RTO/RPO, corte de datos, recuentos y huellas, cola y latencia de negocio. Cada prueba conserva versión, carga representativa, ejecutor, verificador independiente cuando corresponde, permiso, incidencia y decisión. No se presenta su planificación como resultado ejecutado.

En operación se realizan al menos dos conmutaciones regionales reales al año, con informe RTO/RPO y corrección de brechas; resiliencia por instancia, zona, dependencia, latencia y disco al menos semestral; restauración representativa mensual; seguridad ofensiva por tercero independiente anual y antes de cada producción. SRE incorpora las pruebas en 1.12.4 y Calidad en paquetes de aceptación de SD7/SD9, evitando duplicar una ejecución. Se programan fuera de congelamiento y ventanas críticas con aviso de al menos diez días hábiles; la fecha se anticipa para conservar intervalo máximo, no se posterga por conveniencia. Una emergencia no requiere esperar ese aviso de mantenimiento. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 20 y 21.3, pp. 14–16; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-07.07/12, RT-10.05–07, RT-11.20, cap. 20, pp. 17–18, 22, 24, 34-35)

El CLIENTE valida el modo de operación y comunicación; el servicio gestionado ejecuta técnica. El retorno requiere recuperar flujos y accesos, conciliar hechos alternativos y pendientes, comprobar retenciones y restricciones, retirar doble autoridad y emitir comunicación de restablecimiento. Una condición impeditiva mantiene bloqueo incluso con puntuación residual baja. Los registros de prueba y eficacia alimentan T-16 y los comités; sólo entonces se propone residual observado o reapertura. Permanecen visibles las brechas de capacidad, calendario y diseño señaladas por SD4/SD5/T-15, sin trasladarlas a una aceptación tácita.

8.3.17 Cobertura de servicios, medición y límites BCP

La clasificación de Tabla 8.12 se aplica a cada servicio y a sus dependencias. NAV y AMA son críticos por personas en el agua y custodia; ESC por presencia, retiro, autorización y emergencia; CON por despacho seguro; ALE por alerta y avisos urgentes. BOY es alto para programación/registro de inspección y crítico cuando su información sostiene una decisión de seguridad o custodia. VAR y CTR son altos para planificación/acreditación ordinaria, y críticos para habilitación de maniobra, acceso de emergencia o entrega segura. AMB es medio para indicadores y crítico para respuesta a derrame o entrega que requiera evidencia de seguridad; su trazabilidad de retiro es alta. FAC/ADM son altos para cobro/cierre y expedientes; una validación que habilita custodia conserva clase crítica. AUT hereda la clase de la transacción autenticada y sus autorizaciones; su información institucional no transaccional es baja. No se rebaja una dependencia crítica por denominarla auxiliar. Los servicios compartidos de identidad, diario, autorización y observabilidad usados en una función crítica conservan ese objetivo. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-10.02, p. 22)

El catálogo de servicio identifica transacción, población de intentos válidos, principio/fin, error, efecto confirmado, indisponibilidad y fuente de telemetría. La disponibilidad mensual es $100(T_m - T_i)/T_m$, con duración observada T_m e indisponible T_i, sin excluir mantenimiento o falla del proveedor por conveniencia. La prueba sintética se complementa con experiencia real, solicitudes fallidas y abandonadas; pantalla o nube disponibles no prueban función terminada. Para un mes de treinta días, los presupuestos son 43,2/216/432/864 minutos en clases crítica/alta/media/baja. Un incidente crítico de cuatro horas consume 240 minutos, más que los 43,2 permitidos: RTO y disponibilidad son obligaciones distintas. La captura manual reduce daño pero no se contabiliza como transacción electrónica disponible. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 20 y 78, pp. 14–15, 40; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, 1.7, RT-10.01, pp. 5, 22)

Las duraciones sin enlace 24 h, sin cobertura de terminal 12 h y de llque 8 h corresponden a continuidad electrónica e integridad bajo condiciones distintas. Energía, batería, almacenamiento, permiso vigente y red local son entradas separadas. SD4 conserva una brecha de cobertura de decisiones exteriores y permiso operacional residual durante aislamiento: no se emite permiso nuevo desde copia antigua ni se prolonga vigencia. Un permiso que vence antes de completar la autonomía impide declarar esa función cumplida. Debe probarse corte imprevisto con permisos de distinta antigüedad, bajas, reinicio y reloj no fiable. Radio/papel no cierran la brecha electrónica;

se mantiene visible antes de aceptar RT-03.10/13. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, autonomía y sincronización RT-03.10/13, p. 33, emplazamiento RT-06.01, p. 34)

8.3.18 Mostrador sin enlace y doble falla local

BC-01 para el peak de hasta noventa zarpes concentrados en dos mañanas aplica la siguiente secuencia, bajo SRE en recuperación y referente de operaciones en seguridad y coordinación:

1. Confirmar que el problema es WAN, no pérdida de energía, nodo o autoridad local. Mostrar estado de desconexión y antigüedad; conservar autorización local individual vigente y copia disponible de matrícula, contrato, certificados y antecedentes de tripulación, con acceso por finalidad.
2. Identificar embarcación y persona, contrastar vigencia y completar legajo en no más de noventa segundos. Un antecedente faltante/vencido o autorización local no válida mantiene trámite pendiente; no se fabrica documento ni comparte credencial para evitar bloqueo.
3. Registrar ID de trámite, documentos/versiones, operador y horas de preparación/remisión/-respuesta. Enviar por radio u otro canal oficialmente autorizado si está disponible; sin canal, guardar remisión pendiente y comunicarlo. La plataforma prepara y registra, la autoridad concede zarpe. Silencio o legajo preparado no equivalen a permiso.
4. Registrar salida física y regreso con evidencia y sus límites de diez segundos/dos interacciones, distintos de los noventa segundos de legajo. El despacho de combustible y la escuela mantienen sus propias autoridades y permisos. La radio no exige pantalla durante maniobra.
5. Al reconectar, sincronizar automáticamente diario y evidencias con secuencia, huella, autoridad e idempotencia, incluyendo nuevas operaciones concurrentes. Consultar respuesta externa incierta por ID antes de repetir remisión/efecto; Calidad verifica recuento, efecto y tiempos completos dentro de treinta minutos tras restituir enlace.

Como sensibilidad, noventa legajos que consuman noventa segundos cada uno suman 8.100 segundos, 135 minutos de trabajo de preparación. No es un tiempo de espera garantizado ni supone que los noventa lleguen juntos. Operaciones/SRE deben comprobar puestos, cola, mezcla y disponibilidad de autorizaciones sin sustituir esa carga por promedio anual. Las funciones externas indisponibles quedan explícitas según BC-01; un pago, firma, consulta oficial o extracción remota no se confirma desde copia antigua. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, 14.1, RT-09.01, decisión 21)

En BC-02 se detecta fallo mediante salud y transacción de negocio; SRE conserva incidencia y aísla nodo, Datos verifica corte durable y exclusión del escritor, y SRE promueve el redundante de SD4 con permisos/secretos locales disponibles. Calidad prueba recepción, amarra, salida/regreso, escuela y despacho antes de declarar recuperación. No se abre una segunda autoridad para resolver incertidumbre. Si el redundante también falla o no se acredita aislamiento, se suspende efecto inseguro, se protege almacenamiento y se activa captura alternativa; Synaptix repara/restaura y la marina valida función. Un disco RAID no es respaldo ni garantiza recuperación del diario más reciente. Tiempo de detección/promoción/validación y pérdida admisible local deben medirse

por función; el RPO regional no autoriza perder hechos locales aún no sincronizados.

8.3.19 Registro manual, contacto y retorno al proceso

Para BC-01–05 el titular técnico es SRE; Datos incorpora/conciliará registros, Seguridad protege acceso y Calidad comprueba. El referente competente de marina dirige función de operaciones, escuela, varadero o administración y requiere suplente con autoridad. Los perfiles O/L, D, Q y S de T-15 son sustituciones requeridas, no personas ya disponibles; suplencias técnicas y funcionales y sus cuadrantes continúan pendientes. Proyecto comunica afectación, modalidad activa, pendientes y próxima comprobación al CLIENTE. El registro por escenario se conserva en `componentes/protocolos_continuidad.csv`.

La tolerancia de una actuación sin certeza, autorización o condición de seguridad es cero: no se entrega menor/embarcación ni se inicia salida/izaje/despacho inseguro. Se propone como límite de atención técnica crítica cuatro horas desde interrupción, conservando SLA y presupuesto mensual; no autoriza cuatro horas de maniobra sin registro ni convierte manual en continuidad electrónica. Modo manual sólo se usa mientras haya persona competente, documento/autorización vigente, custodia y conciliación posible. Cada cambio de turno transfiere folios, pendientes y restricciones con firma; si falla cualquiera, el referente suspende la función dependiente. Para servicios altos el objetivo técnico sigue ocho horas; duración segura por función/ola requiere ensayo antes de habilitación y no se presume igual a ese máximo contractual.

Escuela registra lista real, alumno/embarcación/monitor, salida, cambio, regreso y retiro anticipado como hechos distintos. Portería comunica retiro inmediatamente por radio al referente y conserva autorización e identidad del receptor; escuela acusa y actualiza presencia antes de nueva salida/entrega. Salud y contacto de emergencia quedan en acceso restringido a finalidad y personal competente, sin difusión por canal general. Se cotejan al relevo de monitor, con lista local vigente; una matrícula no demuestra asistencia ni mensaje ausente demuestra ubicación. La respuesta humana a discrepancia es inmediata y no espera reconciliación diferida. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, decisiones 6–8, restricción 14)

Ante aviso masivo fallido, BC-04 conserva padrón local autorizado y versión, canal, destinatario e intento. Se usan los tres canales cuando estén disponibles; falla de un proveedor activa alternativa permitida y no confirma entrega universal. A no acusantes se llama con registro de número, persona, hora, instrucción, respuesta y nueva acción/escalamiento. Guardia/referente coordina radio y contacto seguro de expuestos; no exige registro mientras se doblan amarras. Último envío en diez minutos, entrega, acuse y actuación son eventos distintos. Al restablecer se incorporan intentos y respuestas con ID, evitando duplicar instrucción o silenciar a quien no respondió. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, RT-16.21, restricciones 1 y 4)

Cada hoja/registro alternativo tiene folio único, proceso, objeto/persona, hecho, tiempo, operador, permiso y causa. Se custodia bajo acceso restringido y se inventaría al cambio de turno; Datos vincula imagen/original con evento y validación independiente, nunca registra un segundo cargo por importar un comprobante. Las operaciones de origen no se sobreescriben: correspondencia

por ID, secuencia, moneda/período y consulta externa antes de repetir. Calidad contrasta universo de folios, cantidades, autorizaciones y cero pérdidas/duplicados/diferencias no explicadas. Sólo después SRE restituye autoridad normal, referente valida proceso y Proyecto comunica retorno y restricciones remanentes. Se conservan originales y retención probatoria; el papel no se reinstala como registro oficial permanente. El cierre del legado conserva salvaguarda mes 6, suplencia y diario de sección 8.2.14; convivencia no depende de recuperar a la única operadora.

8.3.20 Puertas DR, respaldo y calendario de pruebas

Activo-pasivo preparado conserva una autoridad de escritura y evita conflicto multimaestro, frente al mayor aprovisionamiento y complejidad de activo-activo; su justificación técnica y de capacidad es DR-4 de SD4. São Paulo/México Central es el par ofertado, con distancia orientativa urbana y análisis de amenazas comunes de sección 8.3.14. Esa distancia no acredita inmuebles concretos ni disponibilidad real del entorno: antes de recepción se requiere inventario IaC regional, rutas/-zonas, permisos de tratamiento y prueba de evento común, incluyendo control AWS, IAM, DNS, claves y corrupción replicada.

La replicación continua incluye ambos almacenes y objetos/versiones, con latido, corte recuperable y alarmas de DR-01; éxito de SQL aislado no acredita documentos. Transacciones en curso quedan confirmadas, rechazadas o pendientes identificadas; no se reejecuta efecto externo incierto sin consulta. Terminales desconectados mantienen su autoridad autorizada y evidencias hasta volver a sincronizar, sin aceptar credencial antigua como nueva facultad. El retorno DR-04 replica desde autoridad actual hacia primario recuperado, comprueba corte/atraso y objetos, excluye escritor y prueba negocio antes de abrir tráfico. Configuración regional de identidad/claves, fencing y capacidad siguen por verificar; no se salva el RTO omitiendo una puerta.

RT-07.05 exige que el procedimiento sea ejecutable por personal del CLIENTE tras transferencia, además de documentado y automatizado en la mayor medida posible. La consola gestionada debe permitir al referente habilitado iniciar la ejecución autorizada, observar estado y resultado y detener/escalar sin administrar AWS ni introducir comandos técnicos. Synaptix conserva ejecución técnica del servicio y soporte; sólo pedir la conmutación por teléfono no acredita ese requisito. La ruta de acceso y autorización durante fallo de federación, permisos, doble control y ejercicio desde CLIENTE quedan pendientes de arquitectura/prueba. Conmutación completamente automática es deseable de RT-07.08; no se impone como cláusula obligatoria ni se elimina validación de integridad. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-07.05/08, p. 17)

Respaldos se cifran en reposo y tránsito conforme a SD4/SD5; inventario identifica algoritmo/-configuración, medio y ubicación, clave y custodio independiente del conjunto, autorización de descifrado y resultado. Se prueban recuperación de clave desde entorno aislado y rechazo de borrado/modificación inmutable con credenciales administrativas comprometidas. Tres copias deben cubrir el mismo conjunto y corte; réplica que propaga corrupción no cuenta como sustituto de respaldo. Diario/objetos locales pendientes se protegen localmente antes de purga y no se dan por cubiertos por una copia cloud anterior. Restauración se aísla y aplica revocaciones, eliminaciones autorizadas y retención probatoria antes de servir. La frecuencia diaria/PITR 35 días/doce

mensuales/local treinta días no rebaja retención de evidencia del caso.

La retención de fuentes incluye escuela de menores hasta 18 años y cinco más, mínimo diez años; salida/regreso/zarpe cinco; contratos/custodia/saldos seis; residuos/derrame seis; consumo cinco; inspección de fondeo vida del elemento y cinco más; combustible cinco; vídeo seis meses. El inventario de restauración debe separar NAV, AMA, ESC, CON, BOY, VAR, CTR, AMB, FAC, ADM, AUT y ALE, con conjuntos compartidos y su retención dominante, frecuencia, volumen, originales y tiempo completo. Los nueve grupos y tiempos de SD5 no son doce dominios: sigue abierto RT-07.13 y no se reparte volumen arbitrariamente para cerrarlo. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026c, cap. 15, retención RT-05.10, p. 33)

`componentes/pruebas_continuidad.csv` enlaza cada prueba con riesgo, ejecutor, verificador, paquete, recurrencia, preparación y salida. Antes de producción E1/E2 se requieren DR real, resiliencia, autonomías/reconexión y seguridad ofensiva independiente; en Operación DR dos veces al año y al menos semestral, resiliencia semestral, restauración representativa mensual e intrusión anual. Una restauración mensual mide selección, transferencia, descifrado, reaplicación, permisos y negocio; objeto legible aislado no prueba recuperación de dominio. Resultado registra versión/carga/tiempos/RPO/corte/integridad/incidencias y corrección/repetición. Los ensayos definidos son futuros.

Se vincula preparación a 1.2.3.2/1.2.4.2, verificación de migración a 1.10.1, integración/continuidad a 1.10.2 y Operación a 1.12.3/4/5 de SD7; SD9/T-13 verifica y T-17/18 conserva recepción/calendario. Pruebas destructivas incompatibles usan ambiente aislado o secuencia con restitución de línea base, no el mismo ambiente simultáneamente. Se elige fecha habilitada anterior al vencimiento mensual/semestral/anual, fuera de congelamientos y catorce eventos, con aviso diez días hábiles; marejada suspende ensayo programado y obliga a repropagar reserva/ventana sin mover hitos. No se inventan fechas de eventos aún no confirmadas. Mantenimiento usa versión compatible, avance y retorno controlados de SD6 sin interrupción; excepción requiere justificación, autorización y medición. El calendario y recursos efectivos continúan por conciliar en SD7. Simulacro anual de incidente y restauración granular son deseables de RT-11.21/RT-07.14, sin declararlos mínimos adicionales por inferencia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, art. 20, art. 21.3, pp. 14–16; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, RT-10.05–07, cap. 20, p. 22)

8.3.21 Eficacia, residual y cierre

Los objetivos residuales de T-16 dependen de ensayos, habilitaciones y participación todavía por comprobar. Hasta disponer de evidencia se mantiene la evaluación inicial y el estado de tratamiento comprometido. Calidad confirma integridad y cobertura; Seguridad, privacidad/procedencia; SRE, continuidad; la Contraparte conserva recepción.

Proyecto registra residual observado y aceptación competente, o nueva acción cuando falla la eficacia. Un riesgo alto/crítico abierto se escala con causa, exposición y recuperación; una condición impeditiva bloquea producción aunque el residual objetivo sea bajo. Al cierre de etapa y en la sa-

lida se entregan riesgos vigentes, responsables, reservas consumidas y obligaciones pendientes; no se elimina un antecedente para aparentar cumplimiento.

8.3.22 Trazabilidad de los controles y condiciones de aceptación

Cada riesgo se vincula con su requisito, decisión o supuesto de origen, el componente o proceso afectado, el paquete e hito de ejecución, su propietario, la acción de tratamiento y la prueba prevista. Los registros de riesgos, acciones y escenarios permiten seguir esas relaciones hasta T-16. La evidencia de aceptación se localiza en SD9/T-13/T-17 y la asignación de recursos en SD7/T-15/T-18. Los protocolos PC-01 a PC-09 desarrollan las pruebas de continuidad; cada acción restante requiere su verificación funcional específica.

T-12 identifica la sección de SD8 o ficha de T-16 que desarrolla la respuesta, junto con el componente y la prueba prevista. Las remisiones se cotejan con la versión vigente de los documentos. La aceptación de un requisito exige evidencia de su diseño y funcionamiento; su identificación como riesgo no sustituye esa evidencia. (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026b, numeral 1.5, p. 4; Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, 2026a, arts. 46–47, p. 28)

Antes de autorizar la puesta en producción, los responsables deben acreditar autonomía e interacción de los terminales, permisos durante aislamiento, habilitación y capacidad de recuperación ante desastre, restauración por dominio, suplencia del legado y disponibilidad de recursos. Calidad verifica los resultados y la Contraparte Técnica formaliza la recepción que corresponda. Los cálculos, reservas y protocolos de esta oferta establecen el tratamiento propuesto; los resultados de las pruebas se incorporarán al expediente de aceptación durante la ejecución.

Referencias

Esta lista reúne las fuentes citadas en el documento.

Instrucciones extras [Capítulo 8: estructura y contenido del plan de riesgos]. (s.f.).

International Electrotechnical Commission. (2019). *IEC 31010:2019: Risk management—Risk assessment techniques*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/72140.html

International Organization for Standardization. (2018). *ISO 31000:2018: Risk management—Guidelines*. Consultado el 8 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/31000

International Organization for Standardization. (2019). *ISO 22301:2019: Security and resilience—Business continuity management systems—Requirements* [Ficha oficial de la edición 2; identifica la enmienda ISO 22301:2019/Amd 1:2024]. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/75106.html

International Organization for Standardization. (2025). *ISO/IEC 27031:2025: Cybersecurity—Information and communication technology readiness for business continuity*. Consultado el 11 de octubre de 2026, desde https://www.iso.org/standard/27031

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026a). *Bases Administrativas TFEP-01/2026* (FEP01.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026b). *Bases Técnicas Transversales TFEP-01/2026* (FEP02.26). Escuela de Informática.

Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. (2026c). *Bases Técnicas: Servicio de Puerto Deportivo, Caso 07* (FEP03.07.26). Escuela de Informática.

Declaración de uso de IA

Synaptix declara en la Tabla 8.15 el apoyo de IA por sección y formulario y asume la responsabilidad por la propuesta. La plantilla base se atribuye al equipo proponente; José Lara es responsable del uso de IA. La revisión humana técnica y visual no está confirmada. La declaración se consolidará en A-6 y aplica la escala de las instrucciones extras, sección 7.2.

Tabla 8.15 — Declaración de uso de IA por sección y formulario asociado

Sección	Herramienta	Finalidad del uso	Nivel en texto	Nivel en diagramas	Revisión humana: responsable y verificación
8.1	OpenAI Codex	Síntesis del plan, roles, escalas y figura del proceso.	Alto	Alto	José Lara: responsable de IA; revisión humana técnica y visual no confirmada.
8.2	OpenAI Codex (subagentes en riesgos de innovaciones)	Identificación, escenarios, modos de falla y cálculos de riesgo con supuestos.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de IA; revisión humana técnica y visual no confirmada.
8.3	OpenAI Codex	Acciones, costo-beneficio, reservas, continuidad, recuperación y fuentes.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de IA; revisión humana técnica y visual no confirmada.
T-16	OpenAI Codex	Matriz y fichas de los 34 riesgos, respuestas y objetivos residuales.	Alto	Ninguno	José Lara: responsable de IA; revisión humana técnica y visual no confirmada.

Fuente: Registro de uso de IA de este subdocumento.